

北京邮电大学

硕士学位论文



题目： 基于安全多方计算的区块链数据
隐私保护方案研究

学 号： 2021111113

姓 名： 贾利凯

学科专业： 网络空间安全

培养方式： 全日制

导 师： 陈秀波

学 院： 网络空间安全学院

2024 年 6 月 5 日

中国 · 北京

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文(学术学位)



题目： 基于安全多方计算的区块链数据
隐私保护方案研究

学 号： 2021111113

姓 名： 贾利凯

学科专业： 网络空间安全

培养方式： 全日制

导 师： 陈秀波

学 院： 网络空间安全学院

2024 年 6 月 5 日



BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Master Thesis

Blockchain Data Privacy Protection Research

Based on Secure Multi-Party Computation

Student ID: 2021111113

Author: Jia Likai

Subject: Cyberspace Security

Supervisor: Chen Xiubo

Institute: School of Cyberspace Security

June 5th, 2024

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席	马兆丰	副教授	北京邮电大学
委员	陈秀波	教授	北京邮电大学
委员	李剑	教授	北京邮电大学
委员	钟力	正高级工程师	360 公司
秘书	杨榆	副教授	北京邮电大学
答辩日期	2024 年 5 月 28 日		

摘 要

随着互联网技术的快速发展,大数据带来的便捷性日益凸显,然而,数据泄露、篡改及攻击等安全问题层出不穷。因此,如何在大数据时代确保数据的安全存储与共享,已成为亟待解决的难题。传统的数据存储方式直接将数据存放在云服务器上,数据的安全与计算的可靠性完全依赖于云服务器,带来了诸多潜在的安全隐患。区块链技术的出现给数据的安全存储和共享提供了新的解决方案。区块链去中心化、不可篡改的特点有效解决了传统数据存储方式中面临的单点故障问题,尽管区块链存储具有诸多优点,但其缺乏有效的访问控制机制成为一个突出问题。区块链所有节点都具有对数据的完全访问权限,这导致数据的安全性和隐私性面临挑战。

为了解决区块链上数据隐私保护问题,本文研究了基于安全多方计算的区块链数据隐私保护方案,使用区块链技术、安全多方计算技术、代理重加密技术以及星际文件系统等多种技术结合,实现了区块链数据安全存储和共享,有效保护了用户隐私信息,论文主要工作如下:

(1) 针对数据共享过程数据泄露问题,提出区块链数据安全存储和共享方案。首先通过分析传统数据存储和共享方案中存在的问题,提出了基于 (t, n) 门限的解密方案,有效抵御了内部威胁和外部攻击,使用智能合约代替原有的第三方密钥生成机构,消除对可信第三方的依赖,减少单点故障和中心化的风险,增强系统安全性和可靠性。其次,针对区块链上存储容量限制问题,使用基于区块链和星际文件系统相结合的“链下存储,链上取证”的存储方式,将密文数据存储存储在星际文件系统中,将密文数据哈希值存储在区块链上,在保证数据完整性的前提下实现了数据安全存储和共享。最后,对方案进行分析证明和对比实验仿真,分析结果表明,本方案在满足数据安全存储和共享的同时,有效解决了区块链上存储容量限制问题,方案的安全性和可行性都达到了预期效果。

(2) 针对区块链数据查询过程用户信息泄露问题,提出区块链数据访问控制和保密查询方案。首先通过分析传统区块链数据访问过程中面临的隐私泄露问题,使用代理重加密技术实现区块链数据访问控制,未经授权的用户无法直接访问区块链上的数据,有效保护了数据安全。其次,针对查询过程中的用户信息泄露问题,使用不经意传输技术实现了区块链数据保密查询,在不暴露查询内容的情况下获取

用户所需要的数据，确保用户信息和原始数据的安全性。最后，对方案进行分析证明，验证了方案的安全性和可行性。

(3) 设计并实现区块链数据隐私保护系统。首先，使用联盟链构建底层区块链网络结构，使用前后端分离技术实现原型系统的开发，为用户提供可视化的交互界面。其次构建用户信息管理、数据共享、数据下载、数据访问控制、区块信息查询五个功能模块，对每个功能模块进行了详细的设计和实现。最后，对区块链数据隐私保护系统进行功能测试，测试结果表明，本系统具有完善的功能，在系统性能和安全性方面都达到了预期效果。

关键词：区块链；安全多方计算；安全共享；访问控制；隐私保护

ABSTRACT

With the rapid development of internet technology, the convenience brought by big data is increasingly prominent. However, security problems such as data leakage, tampering, and attacks are emerging incessantly. Therefore, how to ensure the safe storage and sharing of data in the era of big data has become an urgent problem to be solved. Traditional data storage methods directly store data on cloud servers, where the security and reliability of data are entirely dependent on the cloud servers, which brings many potential security risks. The emergence of blockchain technology provides a new solution for the secure storage and sharing of data. The decentralization and tamper-proof features of blockchain effectively solve the single point of failure problem faced in traditional data storage methods. Although blockchain storage has many advantages, the lack of effective access control mechanisms has become a prominent problem. All nodes in the blockchain have full access to the data, which leads to challenges in the security and privacy of the data.

To solve the problem of data privacy protection on blockchain, this thesis researches the blockchain data privacy protection scheme based on secure multi-party computing. It combines various technologies including blockchain, secure multiparty computation, proxy re-encryption, and InterPlanetary File System (IPFS) to achieve secure storage and sharing of data on the blockchain, effectively protecting user privacy information. The main contributions of the thesis are as follows:

To solve the problem of data leakage during the data sharing process, a blockchain data security storage and sharing scheme is proposed. Firstly, by analyzing the problems existing in traditional data storage and sharing schemes, a decryption scheme based on (t, n) threshold is proposed, which effectively resists internal threats and external attacks. Smart contracts are used to replace the original third-party key generation mechanism, eliminating the reliance on trusted third parties, reducing single point of failure and centralization risks, and enhancing the security and reliability of the system. Secondly, to address the problem of limited storage capacity on the blockchain, we use the “off-chain storage, on-chain

forensics” storage method based on the combination of the blockchain and InterPlanetary File System (IPFS) to store the ciphertext data in the interstellar file system, and store the ciphertext data hash value in the blockchain, which realizes the safe storage and sharing of data under the premise of ensuring data integrity. Finally, the scheme is analyzed, proved and compared with the experimental simulations. The analysis results show that this scheme effectively solves the storage capacity limitation problem on the blockchain while meeting the requirements of data security storage and sharing. The security and feasibility of the scheme have achieved the expected effect.

To solve the problem of user information leakage during the process of querying blockchain data, a blockchain data access control and confidential query scheme is proposed. Firstly, by analyzing the privacy leakage issues faced in traditional blockchain data access processes, blockchain data access control is achieved based on proxy re-encryption technology. Unauthorized users are unable to directly access the data on the blockchain, which effectively protects the data security. Secondly, to address the problem of user information leakage during the querying process, oblivious transfer technology is used to achieve confidential query of blockchain data. This allows users to obtain the data they need without revealing the content of the query, ensuring the security of user information and original data. Finally, the scheme is analyzed and proven, verifying its security and feasibility.

Design and implement a blockchain data privacy protection system. First, construct the underlying blockchain network structure using a consortium chain and utilize front-end and back-end separation technology to develop a prototype system, providing users with a visual interactive interface. Secondly, build five functional modules including user information management, data sharing, data download, data access control, and block information query, and provide detailed design and implementation for each functional module. Finally, conduct functional testing on the blockchain data privacy protection system. The test results indicate that the system has comprehensive functionality and achieves the expected effects in terms of system performance and security.

KEY WORDS: Blockchain; secure multi-party computing; secure sharing; access control; privacy protection

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 研究现状.....	2
1.2.1 区块链数据安全存储和共享方案的研究现状	2
1.2.2 区块链数据访问控制和保密查询的研究现状	4
1.3 主要研究内容.....	5
1.4 论文组织结构.....	6
第二章 相关基础理论	9
2.1 区块链技术.....	9
2.1.1 区块链介绍	9
2.1.2 区块链分类.....	10
2.1.3 HyperLedger Fabric 介绍	11
2.2 隐私保护相关技术.....	12
2.2.1 安全多方计算.....	12
2.2.2 秘密共享.....	13
2.2.3 不经意传输技术.....	14
2.2.4 Paillier 密码算法	14
2.2.5 椭圆曲线加密算法.....	15
2.2.6 代理重加密技术.....	15
2.2.7 模拟范例.....	16
2.3 星际文件系统.....	17
2.4 本章小结.....	18
第三章 区块链数据安全存储和共享方案	19
3.1 方案介绍.....	19
3.1.1 研究目标.....	19
3.1.2 方案架构.....	20
3.1.3 方案流程.....	21
3.1.4 方案总结.....	22
3.2 方案详细设计.....	22
3.2.1 方案设计.....	22
3.2.2 密钥生成.....	24
3.2.3 数据存储.....	26
3.2.4 数据获取.....	28
3.3 方案分析.....	29

3.3.1 正确性分析	29
3.3.2 安全性证明	30
3.3.3 方案对比分析	30
3.3.4 实验仿真	31
3.4 本章小结	33
第四章 区块链数据访问控制和保密查询方案	35
4.1 方案介绍	35
4.1.1 研究目标	35
4.1.2 方案架构	35
4.1.3 方案流程	36
4.1.4 方案总结	37
4.2 方案详细设计	37
4.2.1 方案设计	37
4.2.2 密钥生成	39
4.2.3 数据存储	41
4.2.4 数据获取	42
4.3 方案分析	43
4.3.1 正确性分析	43
4.3.2 安全性证明	44
4.3.3 方案对比分析	44
4.3.4 方案性能对比	45
4.4 本章小结	46
第五章 区块链数据隐私保护系统设计与实现	47
5.1 系统介绍	47
5.1.1 系统环境配置	47
5.1.2 Fabric 环境部署	47
5.1.3 系统需求分析	48
5.1.4 系统架构	49
5.2 系统设计	50
5.2.1 用户信息管理模块设计	50
5.2.2 数据共享功能模块设计	52
5.2.3 数据下载功能模块设计	53
5.2.4 数据访问控制功能模块设计	54
5.3 系统实现	54
5.3.1 用户信息管理模块系统实现	54
5.3.2 数据共享功能模块系统实现	56
5.3.3 数据下载功能模块系统实现	57
5.3.4 数据访问控制模块系统实现	58

5.4 系统测试.....	59
5.5 本章小结.....	61
第六章 总结与展望	63
6.1 论文工作总结.....	63
6.2 工作展望.....	64
参考文献.....	65

第一章 绪论

本章首先介绍了基于安全多方计算的区块链数据隐私保护方案的研究背景及意义,接着介绍了区块链数据安全存储和共享方案、区块链数据访问控制和保密查询方案的国内外研究现状及存在问题,最后详细介绍了论文的主要研究内容及论文组织结构。

1.1 研究背景及意义

随着互联网技术的飞速发展,数据已经成为现代社会中不可或缺的重要资源,其应用涵盖了金融、医疗、社交、物联网等各个领域。然而,大数据时代的数据安全和隐私保护面临的问题日益严峻^[1]。对于个人而言,隐私数据的泄露可能导致个人隐私被侵犯,造成严重的损失和困扰。对于企业而言,数据往往是其最重要的资产,包括客户信息、商业机密、财务数据等,如果泄露或被篡改,将直接损害企业的商业利益,加强数据安全保护对于企业的可持续发展至关重要。对于国家而言,数据安全关乎整个社会稳定和国家安全。大规模的数据泄露、网络攻击等事件可能导致社会恐慌、经济损失甚至国家安全受到威胁。在这个信息爆炸的时代,数据被泄露、篡改的风险随处可见。因此,保障数据安全存储和共享成为当今亟待解决的重要问题。

传统的数据存储平台数据由中心化的服务器或数据库管理,存在易篡改、隐私泄露和数据共享困难等多重弊端^[2]。数据存储于中心化服务器或数据库中,容易受到单点故障和攻击威胁,数据的安全性和完整性难以得到保障。此外,由于数据由单一实体控制,存在篡改风险,无法保证数据的真实性和可信度。个人隐私数据也可能受到未经授权的访问和获取,存在隐私泄露的风险。传统数据存储平台对数据的共享存在着较多限制,需要依赖于中心化的授权机构或第三方服务商,增加了数据共享的复杂度和安全风险。

区块链技术的出现,为数据安全存储和共享提出了新的解决方案^[3]。区块链是一种去中心化的分布式账本技术,通过密码学和共识算法等技术手段,实现了对数据的安全存储和共享^[4]。区块链技术的出现为数据的安全存储和共享带来了诸多好处。首先,区块链采用去中心化的设计,数据存储和共享在整个网络中分布,避免了单点故障和攻击风险,提高了数据的安全性和可靠性。其次,区块链上的数据经过加密和哈希算法处理,存储在不可篡改的区块中,确保了数据的安全性和完整性,增强了数据的可信度。区块链技术还支持智能合约,可以在链上自动执行程序代码,简化了数据共享的流程,降低了第三方机构的依赖和成本,提高了数据共享的便利性和效率^[5]。区块链促进了跨组织的数据共享和协作,不

同组织之间可以通过区块链建立信任和合作关系，共同管理和共享数据，推动数据存储和共享模式的创新和提升。

安全多方计算 (Secure Multi-Party Computation, MPC) 是一种密码学技术，旨在让多个参与方在不暴露各自隐私数据的情况下进行计算和数据处理^[6]。安全多方计算可以应用于数据挖掘、机器学习、隐私保护等领域，保护数据隐私性和安全性。安全多方计算技术的出现对区块链数据的安全存储和共享带来了许多好处。安全多方计算允许区块链网络中的参与方在不暴露个体数据的情况下进行数据处理和计算，提高了数据的隐私保护能力^[7]。安全多方计算技术可以增强区块链数据的安全性，避免因参与方之间的数据共享而导致的数据泄露风险。安全多方计算技术的引入为区块链数据的安全存储和共享提供了有效的解决方案，增强数据的隐私保护、安全性和可信度。

本文将安全多方计算技术应用于区块链数据隐私保护，提出了区块链数据安全存储和共享方案、区块链数据访问控制和保密查询方案，方案有效解决了区块链数据隐私保护问题，具有实用价值。

1.2 研究现状

1.2.1 区块链数据安全存储和共享方案的研究现状

随着互联网技术的发展，大数据时代下的数据安全存储和共享成为亟待解决的问题。为了解决存储问题^[1]，Antu 等人^[8]提出了将共享数据存储到云服务器上，虽然节省了自身的存储空间，但使用云服务器来存储数据时，数据将不再处于自己的可控范围，数据的安全性和计算的可信度完全取决于云服务器的安全程度，导致许多潜在的安全风险。当用户存储在云服务器上的隐私或数据泄露时，会造成巨大的损失。例如，2009 年谷歌，亚马逊等许多知名 IT 公司都发生了严重的云数据泄露事故。因此，云存储中的数据安全已经成为用户关注的焦点。

Dhakad 等人^[9]提出了一种高效、可证明数据安全的云存储方案。该方案实现了对云服务器中数据的远程审计和监管，通过密码学技术保证了数据的安全性和不可篡改性，该方案还提出了基于双线性对的安全模型，实现了云服务器中数据的有效监管和认证，但是该方案并没有解决单点故障问题，一旦云服务器受到攻击，数据存在丢失的风险。Yamamoto 等人^[10]提出了一种安全数据云存储方案，用户把数据存储云服务器上，使用加解密机制保证数据安全。用户密钥存储在文件系统中，通过索引文件来管理用户密钥和数据访问权限，保证了数据的安全性和可靠性。但该方案用户私钥存储在云服务器上，当云服务受到攻击时会泄露用户数据。Song 等人^[11]提出了一种基于数据分散和加密的云服务器安全存储机制，为了防止攻击者窃取完整数据，该方案使用数据分散技术将数据分割成碎片，将数据碎片分散到不同的节点，由于数据存储位置的不确定性，攻击者很难找到

所有碎片并恢复用户文件。为了防止攻击者利用密钥恢复数据,该方案引入了秘密共享和密钥派生算法,提高了密钥的安全性。但是该方案造成了很高的通信开销,导致数据存储效率降低。Shuvo 等人^[12]提出了一种高效分布式云存储数据安全模型,用户将数据存到云服务器过程需要经过加密和压缩过程,将输出的数据分块存储到分布式云服务器中,有效保证了数据安全,但是该方案并没有对密钥进行有效管理和分析,存在数据泄露的风险。Liang 等人^[13]提出了一种云服务器数据安全存储方案,该方案使用加密算法保证数据传输过程不被泄露,使用完整性审计算法保证数据存储完整性,通过访问控制策略控制用户访问权限,但是该方案容易遭受外部攻击,造成数据丢失。Madni 等人^[14]提出了一种云数据安全存储模型,该方案通过用户身份识别和授权认证来保护用户隐私,未经授权用户不可访问云服务器中的数据,该方案使用对称加密算法和椭圆曲线加密算法,有效保证了云服务器数据安全存储。

2008 年,伴随着中本聪题为《Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system》论文的发表^[15],区块链作为在安全领域发展的一项新技术,受到了人们的广泛关注。区块链技术的出现给数据的安全可靠存储提供了解决方案,区块链具有去中心化、不可篡改等特点,通过密码学算法来加密数据,保证了数据的安全性和完整性^[16],有效解决了云服务器存储的安全问题。Peng 等人^[17]提出了一种基于联盟链的点对点数据管理和云存储系统,通过身份认证机制控制用户访问权限,通过联盟链对组织间数据进行共享,该方案需要可信第三方进行密钥分配和管理。Lai 等人^[18]提出了一种基于区块链的数据高效溯源查询方案,该方案设计了基于 Merkle 树的索引结构高效查询区块中的数据,解决了区块链数据查询延迟问题,但是并没有解决数据安全问题。Sun 等人^[19]提出了一种基于区块链的医疗数据存储和共享方案,使用 HyperLedger Fabric 创建底层区块链结构,保证用户数据安全,使用智能合约实现用户访问控制,并通过实验仿真验证了方案的安全性和高效性,但是随着数据存储增加,会导致区块链存储容量限制问题。由于区块链系统的去中心化特性,每个节点都存有一个账本数据,随着时间的推移,区块链上的交易数据会越来越多,区块链的数据容量不断增大,同步大量数据会消耗很长时间,十分浪费硬盘的存储资源。为了降低区块链数据存储空间,Wang^[20]等人提出了一种区块链分片分布式存储方案,该方案利用区块链分片技术实现了网络和节点的分区,提高了节点间数据验证的效率。此外,该还利用多项式承诺构造了一个新的可验证秘密共享方案,去除了对可信第三方的依赖,有效保证了数据安全,但是该方案具有较高的计算和通信复杂度。Felipe 等人^[21]提出了一种基于历史区块链的数据可扩展方案,该方案将创建网络节点建立为超级节点,超级节点可以维护历史区块链信息,常规节点只能查看当前区块链中存储的数据。常规

节点可以通过超级节点查看历史区块链中的任何数据,提高了区块链存储容量,但是该方案会造成网络节点中数据量过大,影响区块链网络性能。Heo 等人^[22]提出了一种用于区块链存储优化的多级分布式缓存策略,该方案以分散的方式减少了区块链数据访问和复制过程,区块链网络中的每个节点都可以分配节点访问阈值,将访问频率最高的数据存储在本机,减少了区块链存储开销,该方案并没有解决数据安全存储问题。

为了解决区块链上数据存储容量的问题,基于区块链和云服务器相结合的链上链下存储方案被广泛应用, Ren 等人^[23]提出了一种基于区块链的大数据安全存储机制,该方案使用链上链下相结合的方式,缓解了区块链上存储容量限制问题,该方案设计可更新子向量承诺算法,保证了链上链下数据一致性。Lv 等人^[24]提出了基于链上链下相结合的日志安全存储与检索方案,该模型结合区块链与分布式存储技术,实现了去中心化、数据难以篡改的安全设备日志存储,并对外向安全管理员提供密文检索接口,同时利用区块链实现数据的完整性校验,但是检索效率比较低。针对多用户维护的共享数据, Zheng 等人^[25]提出了一种基于区块链的可信数据共享方案,该方案解决了多用户共同维护的数据安全存储和共享问题,用户私钥由一个可信第三方机构来生成和管理,实际上,并没有绝对完全可信的第三方,一旦第三方机构被俘获,整个系统的用户私钥都会被泄露,造成很大的安全隐患。而且,在解密明文时使用云服务器来计算,云服务器解密密文数据,这样会将解密之后的明文数据泄露给云服务器,造成数据泄露。Kang 等人^[26]提出了一种基于 IPFS 的区块链数据存储共享方案,该方案将区块链和 IPFS 相结合,使用数字签名技术对数据进行签名验证,提高了数据的存储效率,但是该方案需要依赖可信第三方机构。

基于上述分析,我们可以看出区块链数据安全存储和共享有着重要的研究意义,但当前研究方案中仍存在以下问题:

(1) 需要依赖可信第三方来进行管理,实际上,并不存在绝对可信的第三方,容易造成隐私泄露。

(2) 随着时间积累,区块链上的数据会越来越多,导致区块链存储容量限制问题。

1.2.2 区块链数据访问控制和保密查询的研究现状

在传统的区块链网络中,用户数据往往以公开的形式存储,这意味着其他用户都可以访问。虽然这是区块链技术的重要特征之一,但也导致了数据隐私保护问题,用户缺乏对自己数据的控制权,面临信息泄露、隐私侵犯等风险,对于包含敏感信息的数据,这种情况尤为突出。因此,区块链数据访问控制和保密查询至关重要。Ma 等人^[27]提出了一种基于主题词访问的文本数据细粒度访问控制方

案, 该方案中用户对文件的访问控制根据文件内容确定, 使用 LDA 算法从文件段落中提取主题词, 使用主题词判断用户的访问权限。Wu 等人^[28]提出了基于区块链的属性访问控制方案, 该方案使用同态加密算法对属性和访问策略进行加密, 使用区块链中的多个节点联合解密, 使用零知识证明保证解密结果的正确性, 使用智能合约来保证执行过程的正确性, 但是该方案并没有提出有效的密钥管理机制, 容易造成用户密钥泄露。Dai 等人^[29]提出了一种基于区块链的社交网络访问控制机制, 该方案使用特征提取简化用户身份信息, 使用投票机制参与用户授权过程, 实现用户访问控制。

代理重加密技术的发展为数据安全提供了新的解决方案, Azbeg 等人^[30]提出了一种基于区块链的数据访问控制和隐私保护方案, 使用代理重新加密技术控制用户对数据的访问权限, 使用链上链下相结合的方式确保区块链数据存储的可扩展性。Feng 等人^[31]提出了一种基于零知识证明的区块链数据隐私保护与共享方案, 使用零知识证明和智能合约相结合的方法, 在保护数据隐私的前提下实现了数据的安全存储和共享, 使用代理重加密技术, 实现用户访问授权管理, 该方案有效解决了区块链数据访问控制问题, 但是该方案容易泄露用户身份隐私信息。

针对区块链数据保密查询问题, Miyachi 等人^[32]提出了一种基于区块链的医疗数据隐私保护系统, 有效实现医疗数据存储和共享, 但是该方案并没有解决用户查询过程中的隐私保护问题, 全网所有节点都知道用户查询的具体信息, 不利于用户隐私信息保护。Li 等人^[33]使用智能合约技术在无需第三方情况下实现了数据交换, 采用不经意传输策略保护了用户隐私信息。Jiang 等人^[34]提出了一种基于区块链的关键字搜索方案, 用户可以检索与关键字相关的数据, 数据拥有者并不知道用户查询到了什么数据, 有效保护了用户隐私, 但是该方案传输效率比较低。Yang 等人^[35]提出了一种基于医联网的数据隐私保护方案, 使用代理重加密技术实现密文间的转化, 有效保护用户数据安全, 但是方案容易造成资源浪费。刘等人^[36]提出了一种基于不经意传输的数据保密查询方案, 但是方案不支持用户访问控制, 区块链中的所有节点都可以访问用户数据, 导致数据泄露的风险。

基于上述分析, 我们发现基于区块链的数据访问控制和保密查询方案存在以下问题:

(1) 针对当前的访问控制方案, 并没有实现用户查询信息隐私保护, 容易造成用户隐私泄露问题。

(2) 方案实现的过程中通信成本高, 方案执行效率比较低, 方案仍需要进一步改进和优化。

1.3 主要研究内容

本文对日益突显的区块链数据隐私保护问题和访问控制问题进行深入研究,

结合区块链、安全多方计算、门限 Paillier、代理重加密等多项技术,提出区块链数据安全存储和共享方案、区块链数据访问控制和保密查询方案,具体研究内容如下:

(1) 针对传统数据共享平台安全性差、信息透明度低、单点故障等问题,提出一种区块链数据安全存储和共享方案。设计基于 (t, n) 的门限解密方案, n 个人中至少有 t 个人即可解密数据,采用门限解密方案能够有效抵御内部威胁和外部攻击。即使有部分参与者被恶意利用或受到攻击,攻击者仍然需要获取足够数量的参与者才能恢复原始信息,有效保证了数据安全。设计链上链下相结合的存储方案,将加密后的密文数据存储在 IPFS 上,将密文数据的哈希地址存储在区块链上,既保证了数据的完整性,又解决了区块链上数据存储容量限制问题。

(2) 针对传统区块链数据存储平台数据隐私泄露,用户不能有效控制数据访问权限等问题,本章提出一种区块链数据访问控制和保密查询方案。使用代理重加密技术实现数据的访问控制,对用户进行身份验证和授权,确保只有经过授权的用户才能访问特定的数据,实现灵活的访问控制。使用不经意传输协议来实现数据保密查询,用户可以在不暴露查询内容的情况下获取所需的数据,同时确保用户私钥和原始数据的安全性,有效保护用户隐私信息。

(3) 实现区块链数据隐私保护系统。本文采用 Hyperledger Fabric 搭建联盟链网络,使用 Java 语言实现了密钥生成智能合约和用户访问控制智能合约,项目前端使用 Vue.js 框架开发,后端使用 SpringBoot 框架开发,模拟用户数据共享场景,实现数据上传、下载、区块信息查看等功能,实现了区块链数据安全存储和共享。

1.4 论文组织结构

本文通过六个章节对基于安全多方计算的区块链数据隐私保护方案研究进行展开,论文的组织结构如图 1-1 所示。

第一章:绪论。介绍了本文的研究背景及意义,分析了区块链数据隐私保护的重要意义,接着介绍了国内外研究现状,并对目前研究方案中存在的问题加以分析,最后介绍了本文的研究内容和章节安排。

第二章:相关理论基础。介绍了本文用到的相关技术,包括区块链技术、隐私保护相关技术、IPFS 分布式存储技术等。

第三章:区块链数据安全存储和共享方案。使用 HyperLedger Fabric 作为底层区块链网络基础,结合秘密共享、Paillier 密码技术,实现了区块链数据安全存储和共享。首先介绍了方案架构和 workflows,接着详细介绍了方案的设计过程,最后对方案进行分析证明和实验仿真。

第四章:区块链数据访问控制和保密查询方案。使用 HyperLedger Fabric 作

为底层区块链网络基础,结合椭圆曲线、代理重加密、不经意传输等技术,实现了区块链用户访问控制和数据保密查询,首先介绍了方案架构和工作流程,接着详细介绍了方案的设计过程,最后对方案进行正确性分析和安全性证明,并与相关文献进行了对比分析。

第五章:区块链数据隐私保护系统的设计与实现。设计并实现了区块链数据隐私保护系统,首先介绍了系统的开发环境,系统架构,接着对系统用户管理模块、数据共享模块、数据下载模块、数据访问控制模块、区块信息查看模块进行了详细设计,最后对系统核心功能进行实现和测试,通过测试效果可知,系统具有较强的实用性。

第六章:总结与展望。对本文主要工作进行总结,提出了论文可以进一步完善的工作计划。

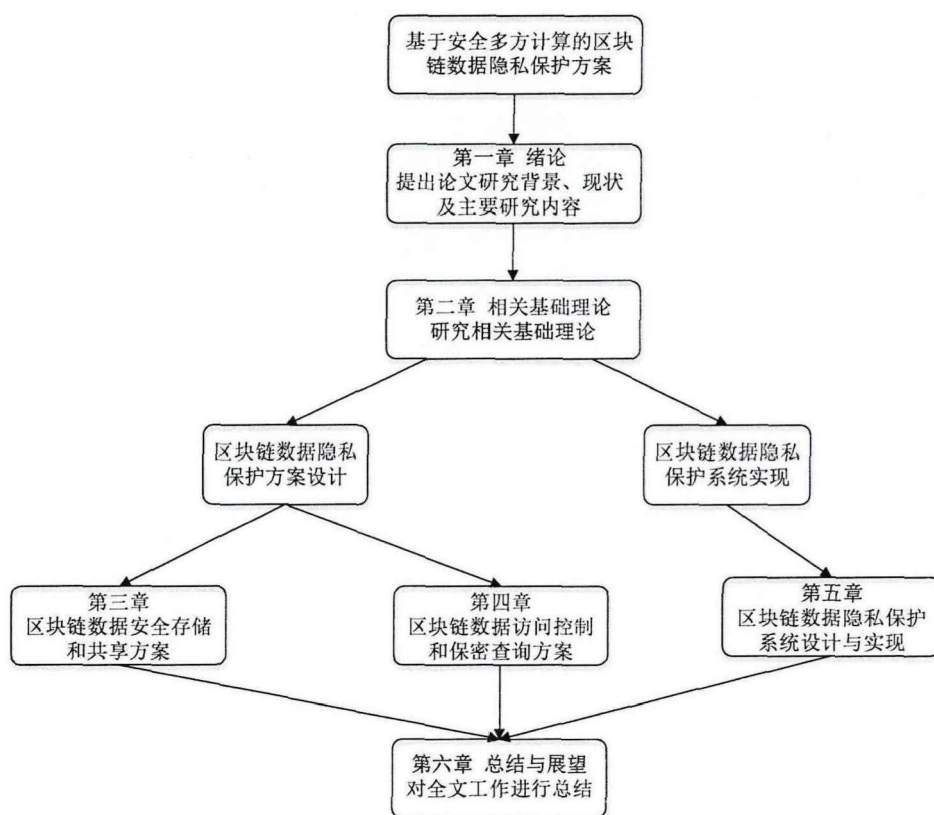


图 1-1 论文组织结构图

第二章 相关基础理论

本章主要对基于安全多方计算的区块链数据隐私保护方案中涉及的相关基础理论进行详细阐述。主要包括区块链相关技术介绍、安全多方计算相关技术介绍、Paillier 算法介绍、椭圆曲线算法介绍、代理重加密算法介绍、模拟范例安全性证明介绍、星际文件系统介绍，为接下来研究提供理论基础。

2.1 区块链技术

2.1.1 区块链介绍

区块链是一种按照时间顺序将数据区块以链条的方式组成的数据结构，区块链的核心优势是去中心化，运用数据加密、时间戳、分布式共识等方法^[4]，在节点无需相互信任的分布式系统中实现点对点交易，从而解决了中心化机构普遍存在的高成本、低效率和数据存储不安全等问题^[37]。如图 2-1 所示，在区块结构中，每一个区块包括区块头和区块体。区块头是区块的元数据，包括版本号、前一个区块的哈希值、时间戳、默克尔根、随机数和目标哈希，区块体主要包括交易信息。区块链中的每一个区块都包含前一个区块的哈希值，因此任何一个区块的数据被篡改，都会导致其后所有区块的哈希值发生变化，有效保证了区块链的不可篡改性^[38]。

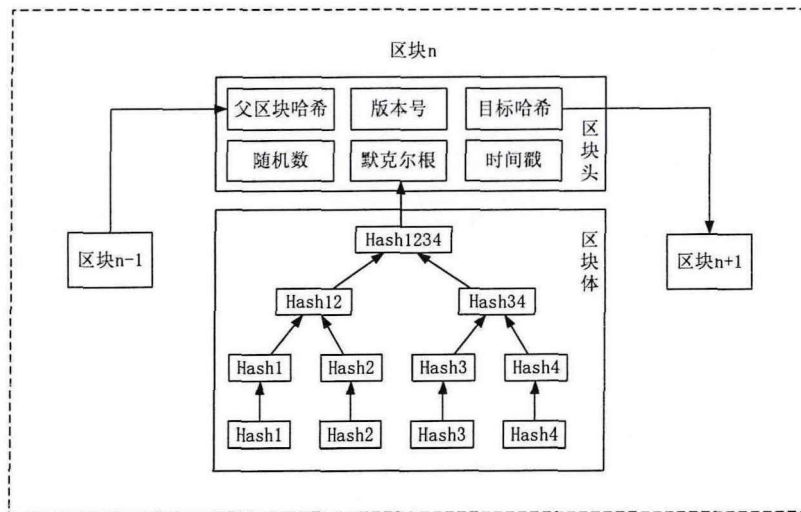


图 2-1 区块链结构图

区块链的核心技术主要包括以下几个方面：

(1) 分布式网络：区块链是一种去中心化的分布式网络，由多个节点组成，每个节点都可以参与到网络中，共同维护和管理区块链的数据。这种去中心化的设计可以确保数据的安全性和可靠性，避免单点故障。

(2) 区块结构：区块是区块链中的基本单位，每个区块包含了一定数量的

交易数据和区块头信息。区块头包括了区块的元数据，如区块哈希、默克尔根、时间戳等。区块链中的每个区块都通过哈希算法与前一个区块相链接，形成了不可篡改的链条，保证了数据的完整性。

(3) 加密算法：加密算法在区块链中用于保护数据的安全性。主要包括哈希算法、非对称加密算法和对称加密算法。哈希算法用于产生区块的唯一标识，保证了区块的不可篡改性；非对称加密算法用于数字签名和密钥交换，确保了交易的真实性和安全性；对称加密算法用于加密数据，保护数据的隐私性和机密性。

(4) 共识机制：共识机制是区块链中保证所有节点对交易和区块的一致认同的机制。常见的共识机制包括工作量证明、权益证明、一致性共识、拜占庭容错等共识算法。这些共识机制通过一定的规则和算法确保了网络的安全性和稳定性。

(5) 智能合约：智能合约是一种在区块链上运行的自动化合约，它们的本质是一段由编程语言编写的代码，包含了一系列的代码逻辑和规则。这些代码逻辑和规则定义了合约的行为和操作方式，可以执行各种复杂的业务逻辑和交互行为。智能合约通常使用图灵完备的编程语言编写，如 Solidity（用于以太坊智能合约）、Go、Java 等，这使得开发者能够利用高级编程语言的强大功能来实现各种复杂的业务逻辑和应用场景。

这些核心技术共同构成了区块链的基础，使其具有去中心化、安全、不可篡改等特性，为数据安全存储和共享提供了新的解决方案。

2.1.2 区块链分类

根据参与者的权限和参与方式的不同，区块链可以被分为三种主要类型：公有链、私有链和联盟链，不同区块链的对比情况如表 2-1 所示。

表 2-1 三种区块链对比

文献	公有链	联盟链	私有链
参与者	全网所有节点	授权节点	链所有者
中心化程度	去中心化	多中心化	中心化
共识机制	POW、POS 等	PBFT、Raft 等	Raft 等
交易速度	慢	快	快
激励机制	需要	可选	不需要

公有链：公有链是区块链技术中最常见的一种形式，公有链的核心特征是完全去中心化和公开的网络结构。在公有链中，任何人都可以加入网络，参与交易的验证和区块的创建，同时也可以查看网络上的所有交易记录和账户余额。最著名的公有链是比特币和以太坊。公有链的去中心化特性使其具有高度的抗审查和

抗封锁能力。公有链没有单一的中心机构控制网络,可以确保交易的透明度和不可篡改性,有效地保证了交易安全。此外,公有链还为全球范围内的任何人提供了参与和创新的平台,促进了区块链技术的发展和應用。公有链也存在一些挑战和限制,由于其完全开放的性质,公有链网络的扩展性和性能往往受到限制,交易处理速度较慢,交易费用较高。此外,公有链上的所有数据都是公开可见的,可能会引发一些隐私和安全方面的问题。

私有链:私有链是一种受限制的区块链网络,只有特定的参与者才有权限参与网络的操作和验证交易。与公有链不同,私有链的参与者通常是由单一的实体或组织控制和管理,可以根据需要对网络进行配置,确保安全性和高效性。私有链的主要优势之一是高度的权限控制和隐私保护。参与私有链的实体可以根据自身需求设定网络规则和权限。这种灵活性使得私有链成为许多企业和组织内部管理数据和业务流程的理想选择。与公有链相比,私有链也存在一些局限性,私有链的安全性更加依赖于网络管理者的能力和信任度,一旦出现了内部人员的错误或恶意行为,会对整个网络造成严重影响。

联盟链:联盟链是介于公有链和私有链之间的一种区块链形式,其核心特征是由多个组织或实体共同管理和控制的网络。与私有链相比,联盟链保留了一定程度的去中心化特性,同时又能够实现多个实体之间的协作和数据共享。联盟链的典型应用包括跨组织的数据共享、供应链管理 and 金融结算等。联盟链的主要优势是在保持一定程度的去中心化和透明度的同时,又能够实现参与者间的权限控制和合作。通过在区块链网络中设立多个验证节点和参与者,联盟链可以确保交易的可信度和安全性,同时又能够满足参与者的隐私保护需求。这种灵活性和可控性使得联盟链成为许多跨组织合作的理想选择。联盟链也面临着一些挑战和限制,由于需要多个实体共同管理和维护网络,联盟链的运行和协调成本通常会较高。同时,联盟链的安全性和可信度也高度依赖于参与者之间的合作和信任,一旦出现了合作方之间的分歧或冲突,可能会导致网络的分裂或运行受阻,建立有效的合作机制和治理模式对于联盟链至关重要。

2.1.3 HyperLedger Fabric 介绍

Hyperledger Fabric 是一个开源的企业级分布式账本平台^[39],由 Linux 基金会主持,旨在为企业和组织提供可扩展、灵活、安全的区块链解决方案。该平台具有高度模块化的架构和丰富的功能特性,使得用户可以根据特定需求构建定制化的区块链网络和应用。

Hyperledger Fabric 采用了分布式账本架构,允许多个参与者在没有中央控制的情况下共同维护账本。每个参与者都有自己的账本副本,并通过共识机制来保持一致性,确保所有节点上的数据都是一致且不可篡改的。Hyperledger Fabric 支

持智能合约，可以使用不同的编程语言编写，如 Java、Go 等，为开发者提供了更大的灵活性和可扩展性。智能合约可以定义和执行交易逻辑，实现各种业务功能，如资产转移、数字资产管理等。Hyperledger Fabric 还提供了丰富的权限控制和隐私保护机制，允许用户定义和管理参与者的身份和权限。通过身份验证和访问控制，可以确保只有授权的参与者才能访问和执行特定的交易，保护了数据的隐私和安全性。可以使用 Hyperledger Fabric 为企业和组织提供安全、高效、可信的高效数据存储和共享解决方案。

2.2 隐私保护相关技术

2.2.1 安全多方计算

安全多方计算是一种先进的密码学技术，旨在允许多个参与者在泄露私密输入的情况下进行计算。传统的计算模型通常要求参与者将其私密数据交给一个中心化的实体进行处理，这可能导致数据泄露和隐私安全问题。MPC 的目标是通过使用密码学技术，使得参与者可以在不暴露私密数据的情况下进行计算。

在 MPC 中，每个参与者持有一部分输入数据，并通过安全协议进行通信和计算^[40]。这些协议使用了密码学原语，如同态加密、零知识证明和安全多方计算协议等，以确保计算过程的安全性。通过这种方式，即使参与者之间不信任彼此，也可以共同完成计算任务，而不泄露私密信息。如图 2-2 所示，多个参与者可以共同计算一个函数，但在计算过程中，每个参与者只能获得计算结果，而无法了解其他参与者的输入数据。

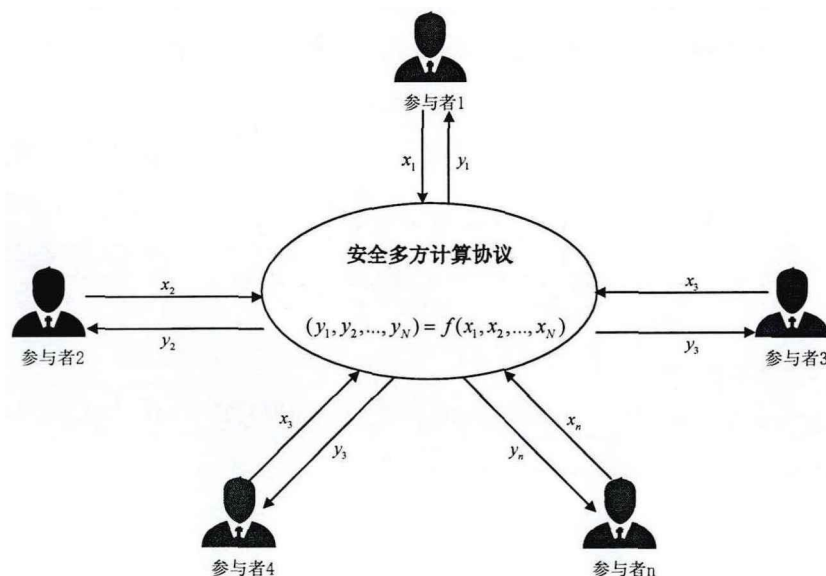


图 2-2 安全多方计算

MPC 在区块链隐私保护中具有重要的应用价值。通过 MPC 技术，区块链网络中的参与者可以在不暴露用户信息的同时共同进行计算和数据处理。这种方法

可以应用于智能合约的隐私保护、数据共享分析、联合风险评估等场景，为区块链应用提供了更高的安全性和隐私性。通过 MPC 技术，区块链网络可以在确保数据隐私的前提下，实现多方面的安全合作和数据共享，推动区块链技术的发展。

2.2.2 秘密共享

Shamir 秘密共享 (Shamir's Secret Sharing) 是一种经典的秘密共享技术，由以色列密码学家 Shamir 于 1979 年提出^[41]。它基于多项式插值的原理，如图 2-3 所示，将一个秘密拆分成 n 个部分，并分配给不同的参与者，只有在达到设定的阈值 t 时，才能将这些部分组合起来还原出原始的秘密。

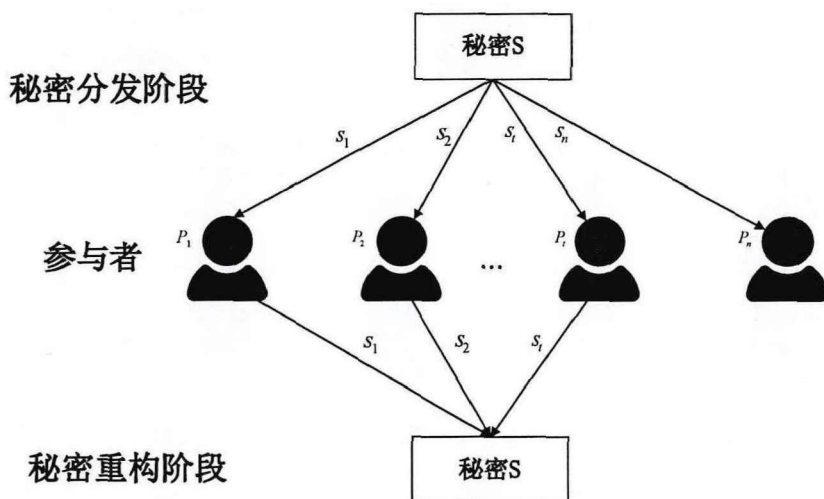


图 2-3 秘密共享

Shamir 秘密共享执行过程如下：

(1) 秘密生成：首先，选择一个大素数 P 和一个大于秘密值的整数 n 。然后，选择一个次数为 $t-1$ 的随机多项式，其中 t 是重构秘密所需的最小部分数，多项式的常数项设为秘密值。构建一个多项式函数 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{t-1}x^{t-1}$ ，其中 a_0 是秘密值。

(2) 秘密分发：计算多项式在不同点上的值，然后将这些点的坐标 $(x, f(x))$ 分配给不同的参与者。每个参与者收到一个点坐标，其中 x 是随机选择的， $f(x)$ 就是他们得到的部分秘密值。

(3) 秘密重构：要重构秘密，需要至少获得 t 个不同参与者持有的部分秘密值。使用这些点进行插值，可以恢复出原始的多项式，并得到多项式的常数项，即原始的秘密值。

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \frac{k_i(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_t)}{(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_t)} \quad (2-1)$$

Shamir 秘密共享有如下优势：

(1) 保密性：只有在达到阈值 t 时，才能重构出原始的秘密值，因此只有获

得足够的部分秘密值才能窃取秘密。

(2) 容错性：即使某些部分秘密值丢失或被破坏，只要仍然有足够数量的部分秘密值，还可以重构出原始秘密。

(3) 灵活性：可以根据需要选择阈值 t 的大小，以平衡保密性和容错性。

Shamir 秘密共享被广泛应用于信息安全领域，特别是在需要多方参与与共享敏感信息但又需要确保安全性和隐私的场合，如密钥管理、数字签名、安全存储等方面。

2.2.3 不经意传输技术

不经意传输 (Oblivious Transfer, OT) 是一种重要的协议，用于在保护隐私的前提下，安全地传输信息^[42]。如图 2-4 所示，不经意传输协议允许一个发送方向一个接收方发送一些信息，接收方选择并接收其中的一个，发送方并不知道接收方的选择的具体信息。

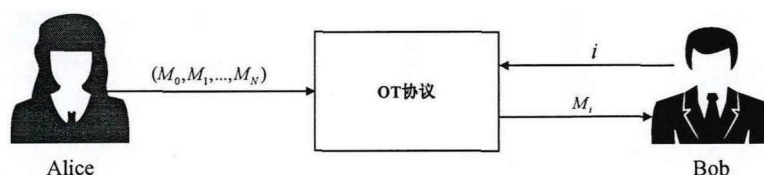


图 2-4 不经意传输

不经意传输协议的特点包括：

(1) 保护隐私：接收方可以从多个选项中选择，但发送方无法知道接收方选择了哪个选项，从而保护了接收方的隐私。

(2) 不可伪造性：发送方无法通过协议的执行过程中的信息来确定接收方的选择，因此发送方无法伪造接收方的选择。

(3) 选择性：接收方可以自由地选择要接收的信息，而不受发送方的干扰。

不经意传输协议可以通过不同的技术实现，其中最常见的是基于密码学原语的实现，如基于离散对数问题或者椭圆曲线离散对数问题的协议。这些协议通常基于数学难题的困难性来保障安全性。

不经意传输协议在安全多方计算中扮演着重要的角色，因为在许多场景下，参与方需要在保护隐私的前提下进行信息交换。例如，在拍卖过程中，买家需要提交出价，但卖家不应该知道其他买家的出价。在这种情况下，不经意传输协议可以确保买家的出价对卖家是保密的。不经意传输协议在安全多方计算中被广泛应用，可以实现隐私保护和信息传输的双重目标。

2.2.4 Paillier 密码算法

Paillier 密码是一种基于同态加密的公钥密码系统^[43]，由法国密码学家 Pascal Paillier 于 1999 年提出。它的主要特点是可以实现同态加密，在加密状态下进行

加法运算。这使得 Paillier 密码体系在安全多方计算、隐私保护数据挖掘等领域具有重要应用价值。

Paillier 密码体系执行过程如下：

密钥生成：选择两个大素数 p 和 q ，确保乘积 $n = p \times q$ 很难被因子分解，计算 $n = p \times q$ 作为公钥的一部分。计算 $\lambda = \text{lcm}(p-1, q-1)$ ，即 $p-1$ 和 $q-1$ 的最小公倍数。选择一个整数 g ，确保 g 与 n^2 互素。公钥为 (n, g) ，私钥为 (p, q, λ) 。

加密：将要加密的明文 m 转换成整数形式，并确保 $0 \leq m \leq n$ 。选择一个随机数 r ，使得 $0 < r < n$ 且 $\text{gcd}(r, n) = 1$ 。密文 $c = g^m \cdot r^n \bmod n^2$ 。

解密：使用私钥中的参数 p ， q ， λ 进行解密，计算解密结果

$$m' = L(c^\lambda \bmod n^2) \cdot \mu \bmod n \quad (2-2)$$

其中， $L(x)$ 是模 n 的 L 函数， μ 是 λ 的模逆元。

Paillier 密码体系的主要特点如下：

同态性：允许在密文状态下进行加法运算，即对密文进行乘法操作后，解密后的结果等于原始明文的和。

单向性：基于复杂的数论问题，使得加密是容易的，而解密则是困难的，保障了密文的安全性。

Paillier 密码体系在安全多方计算、隐私保护、数据挖掘、云计算等领域有着广泛的应用，为保护隐私信息和实现安全计算提供了有效的解决方案。

2.2.5 椭圆曲线加密算法

椭圆曲线加密算法 (Elliptic Curve Cryptography, ECC) 是一种公钥加密算法，常用于加密通信、数字签名和身份验证等安全领域^[44]。它基于椭圆曲线的数学性质，具有高效、安全的特点。以下是椭圆曲线算法的详细流程：

参数选择：首先，选择一个椭圆曲线和基点。椭圆曲线通常表示为一个方程，例如 $y^2 = x^3 + ax + b$ ，其中 a 和 b 是常数，而基点 G 是曲线上的一个已知点。

密钥生成：随机选择一个私钥 s ，通常是一个大的随机数，作为算法的私钥部分。利用椭圆曲线上的乘法运算，将基点与私钥相乘，得到一个公钥 $p = s \cdot G$ ，公钥是曲线上的另一个点。

加密：加密方利用对方的公钥和一些随机数生成一个临时公钥点，然后将消息用该临时公钥点和对方的公钥点加密，生成密文。

解密：解密方使用自己的私钥和收到的临时公钥点，通过椭圆曲线上的运算得到一个共享的密钥。使用该密钥对密文进行解密，还原出原始消息。

2.2.6 代理重加密技术

代理重加密 (Proxy Re-encryption, PRE) 是一种密码学技术，用于在不泄露消息内容的情况下，允许第三方代理在密文之间进行转换^[45]。这种技术在安全多

方计算、数据共享和隐私保护等领域具有广泛的应用^[46]。代理重加密执行过程通常需要如下实体：

数据拥有者：对数据拥有完全控制权的实体或组织，记为 Alice，对数据具有管理和控制权，包括决定数据的使用、共享、存储、保护等方面的权利。

数据接收者：在密文转换后，数据接收者可以使用自己的私钥解密新密文以获取原始消息，记为 Bob。

代理机构：使数据拥有者能够安全地将加密数据委托给被授权的实体，无需直接暴露数据的明文或私钥，几位 Proxy。

密钥生成机构：一个可信任的实体，为数据拥有者和数据接收者生成密钥。

PRE 基本流程如图 2-5 所示：

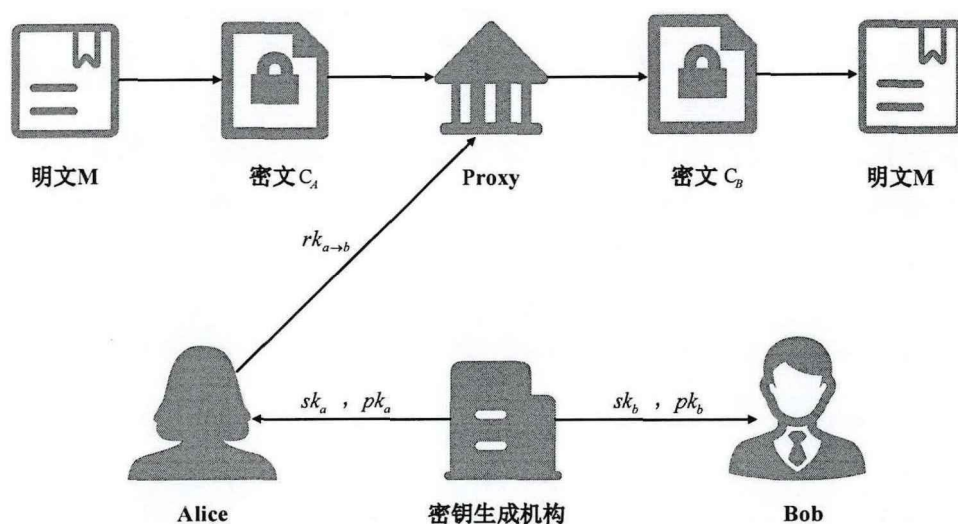


图 2-5 代理重加密

代理重加密算法执行流程如下：

(1) 密钥生成：密钥生成机构使用椭圆曲线算法分别为 Alice 和 Bob 生成公私钥 sk_a, pk_a, sk_b, pk_b ，并将公私钥对安全发送给 Alice 和 Bob。

(2) 加密：Alice 使用自己的公钥 sk_a 加密需要共享的数据 M ，得到密文 C_A 。

(3) 重加密密钥生成：Bob 向 Alice 发起数据查看请求，Alice 使用自己的公钥 sk_a 和 Bob 的公钥 pk_b 生成重加密密钥 $rk_{a→b}$ ，将重加密密钥发送给 Proxy。

(4) 重加密：Proxy 根据重加密密钥 $rk_{a→b}$ 对密文 C_A 进行重加密得到 C_B 。

(5) 解密：Bob 使用自己的私钥 sk_b 解密密文 C_B ，得到明文 M 。

2.2.7 模拟范例

模拟范例是由 Goldreich 提出的^[47]，它被广泛应用于安全多方计算。对其安全性的证明原则为：每一个参与方通过各自的输入和输出分别仿真模拟协议的运行过程，从而获得所能获得的所有信息，如果参与方不能从实际的安全多方计算

协议中获得比理想的安全多方计算协议更多的信息,则可以证明协议是安全的。以下是对模拟范例的详细说明:

假定参与者 Alice 和 Bob 需要进行保密的双方计算, 设:

$$f = (f_1, f_2): \{0,1\}^* \times \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^* \times \{0,1\}^* \quad (2-3)$$

f 是一个概率多项式时间函数, π 代表函数 f 的双方协议, 在输入为 (x, y) 的情况下, 执行协议 π 时获得的信息序列可以表示为:

$$\text{view}_i^\pi(x, y) = (x, r^i, m_1^i, \dots, m_t^i) \quad (2-4)$$

其中 i 代表第 i 个参与者, r^i 表示参与者 i 产生的随机数, m_j^i 代表参与者第 i 收到的第 j 个消息; 参与者的输出可表示为:

$$\text{output}_i^\pi(x, y), (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2-5)$$

定义: 对于协议 π 和函数 $f(x, y)$, 如果存在概率多项式时间算法 S_1 与 S_2 使得,

$$\{(S_1(x, f_1(x, y)), f_2(x, y))\}_{x,y} \stackrel{c}{=} \{(\text{view}_1^\pi(x, y), \text{output}_2^\pi(x, y))\}_{x,y} \quad (2-6)$$

$$\{(f_1(x, y), S_2(y, f_2(x, y)))\}_{x,y} \stackrel{c}{=} \{(\text{output}_1^\pi(x, y), \text{view}_2^\pi(x, y))\}_{x,y} \quad (2-7)$$

则认为协议 π 是保密计算的。

2.3 星际文件系统

星际文件系统 (InterPlanetary File System, IPFS) 是一种点对点的分布式文件系统^[48], 用户可以通过统一的文件标识符来访问数据, 不受数据所在位置的限制, IPFS 将数据存储在一个分布式网络中, 避免了单点故障, 并通过内容寻址的方式来定位文件, 保证了数据的可靠性和安全性^[49]。

IPFS 技术特点和工作原理:

内容寻址: IPFS 使用内容寻址作为文件的唯一标识符。文件的唯一标识符是文件内容的哈希值, 而不是文件的位置或名称。相同内容的文件将具有相同的哈希值, 因此可以通过哈希值来检索文件, 可以确保文件的唯一性。

分布式存储: IPFS 使用分布式存储的方式, 将文件分割成小块, 并将这些块存储在网络中的每个节点上。这种分布式存储方式增加了数据的冗余性和可用性, 降低了单点故障的风险。

点对点传输: IPFS 支持点对点文件传输, 文件可以直接从源节点传输到目标节点, 无需经过中心化的服务器。这种传输方式提高了文件传输的效率, 减少了网络拥塞和延迟。

加密和安全性: IPFS 支持对文件进行加密和数字签名, 以保护文件的隐私

和安全。用户可以选择对文件进行加密，确保文件内容在传输和存储过程中不被窃取或篡改。

IPFS 星际文件系统是一个具有革命性潜力的分布式文件系统，可以为全球范围内的信息存储和传播提供更加安全、高效和可靠的解决方案。它的设计理念和技术架构有着广泛的应用场景，可以对数据长期存储和访问。

2.4 本章小结

本章介绍了基于安全多方计算的区块链数据隐私保护方案涉及的相关理论和关键技术，为下文的研究内容提供理论基础。首先介绍了区块链相关知识，详细介绍了区块链关键技术和 HyperLedger Fabric 设计架构。接着介绍了安全多方计算相关技术，包括秘密共享、不经意传输、Paillier 密码算法，椭圆曲线算法、代理重加密算法和模拟范例安全性证明，最后介绍了 IPFS 技术特点和工作原理。

第三章 区块链数据安全存储和共享方案

针对传统数据存储平台中心化管理、数据易篡改和数据共享难等问题,本章提出了区块链数据安全存储和共享方案,使用 HyperLedger Fabric 作为底层区块链网络结构,结合秘密共享、门限 Paillier 密码算法和 IPFS 分布式存储技术,实现了区块链数据安全存储和共享。本章首先介绍了方案架构和流程,接着介绍了方案的详细设计,最后对方案进行分析证明和实验仿真。

3.1 方案介绍

3.1.1 研究目标

传统的数据存储平台数据由单一的中心服务器或数据库管理,存在单点故障、数据易篡改和隐私数据泄露等问题。区块链技术的发展,为数据安全存储提供新的解决方案。区块链作为一种分布式账本技术,将数据存储在网络中的多个节点,而非集中在单一的中心服务器,解决了传统云服务器存储所产生的单点故障问题。这种去中心化的特性使得数据更加安全,但仍面临着一些问题。区块链上的交易需要付出较高成本,由于每个节点都需要存储完整的区块链数据,因此存储成本成为一个重要的问题;区块链上的数据是公开和透明的,所有的交易和操作都记录在区块链上,带来隐私和安全问题。针对当前数据安全存储和共享平台存在的问题,本文提出了区块链数据安全存储和共享方案,该方案需要满足以下目标:

数据安全性: 本方案采用门限 Paillier 密码算法作为数据加密方案,实现数据加密和解密操作,确保数据的安全性。在区块链上存储密文数据的哈希值,而不是直接存储原始数据,这样即使区块链被攻击,攻击者无法获取到原始数据。密钥生成过程由智能合约自动执行,确保了密钥生成过程的可靠性,避免了人为操作带来的安全风险。

可追溯性: 本方案使用联盟链存储和共享数据,数据存储在区块中,通过哈希算法连接成链。由于区块链的不可篡改性,数据被写入区块链后无法篡改或删除,联盟链上的数据交易历史都被记录在链上,参与者可以查看每一笔交易的详细信息,包括交易的发起者、时间、参与者等,确保数据的安全性和可信度。

数据高效存储: 本方案使用“链下存储,链上取证”的存储方式,密文数据存储存储在 IPFS 上,IPFS 返回的密文数据哈希地址存储在区块链上,既解决了区块链上存储容量限制的问题,又保证了数据的安全性和可靠性,实现了区块链数据安全高效可靠存储。

抗单点故障: 传统中心化存储方案存在单点故障问题,若一个节点被攻击,整个系统无法正常运行。本方案采用 IPFS 来存储密文数据,区块链存储密文数

据的哈希值，数据被分布式地存储在网络中的多个节点上，而不是集中存储在单个中心节点上。每个节点都拥有完整的数据副本和相同的系统状态，因此即使某个节点出现故障，其他节点仍然可以继续运行，保证整个系统的稳定性和可用性。

3.1.2 方案架构

本文所提出的区块链数据安全存储和共享方案架构如图 3-1 所示，该方案主要由数据所有者（Data Owner, DO）、数据接收者（Data Receiver, DR）、区块链网络（Blockchain）、星际文件系统（IPFS）四个实体组成。

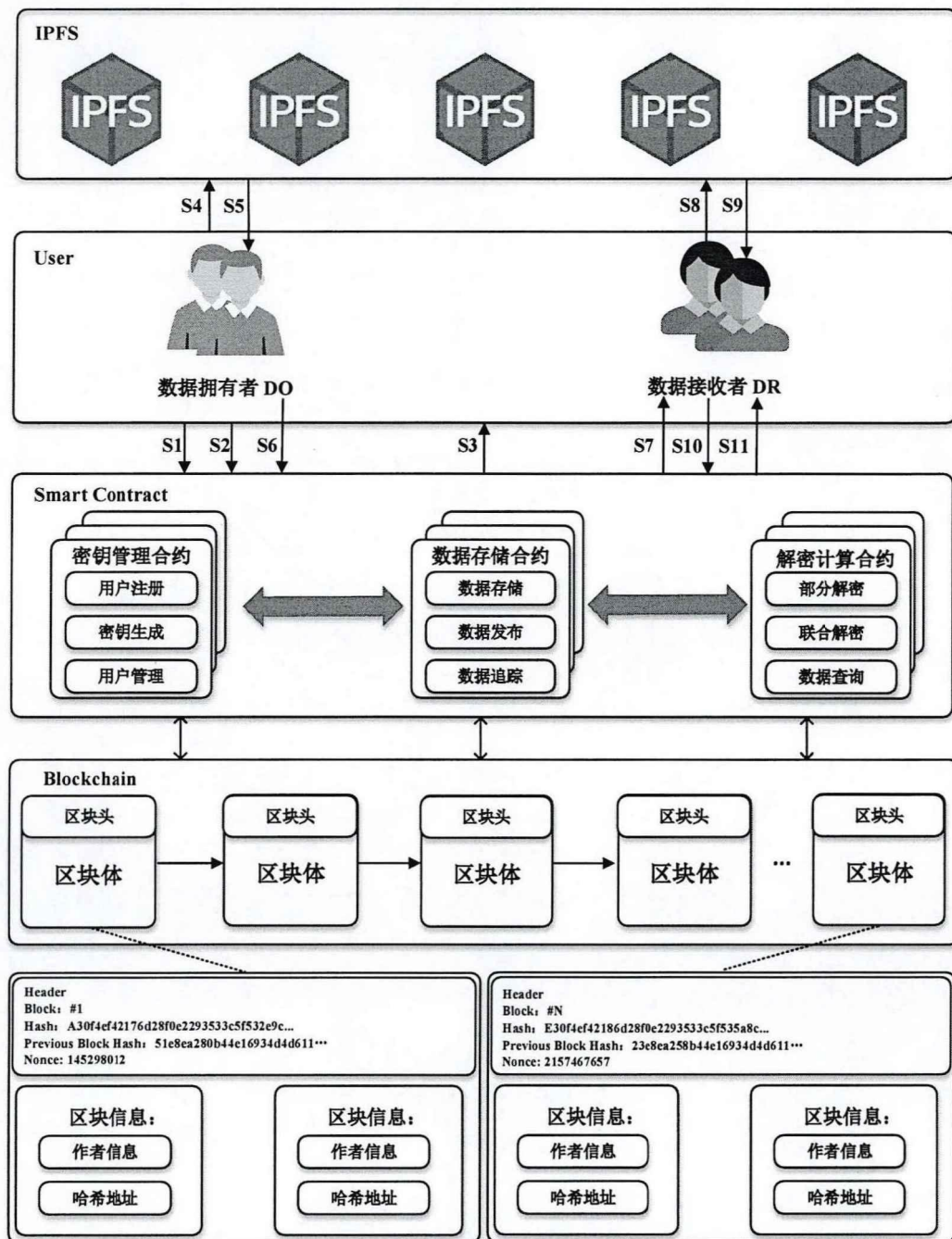


图 3-1 区块链数据安全存储和共享方案架构图

数据拥有者 (Data Owner, DO): 负责定义和标识需要存储和共享的数据, 使用门限 Paillier 密码算法加密需要共享的数据, 将加密之后的密文数据存储在 IPFS 上, 将密文数据的哈希地址存储到区块链上。

数据接收者 (Data Receiver, DR): 数据接收者可以从 IPFS 上获取密文数据, t 个数据接收者联合解密, 获取明文数据。

区块链网络 (Blockchain): 由数据拥有者、数据接收者多个机构共同构成联盟链, 在联盟链中部署了密钥管理、数据存储、解密计算智能合约, 通过联盟链, 参与方可以实现数据的协同管理, 在无可信第三方前提下实现数据安全存储和共享, 并将用户所有操作记录存储在联盟链上, 联盟链通过共识机制来验证和确认数据的有效性, 确保所有参与方之间的数据一致性。

星际文件系统 (IPFS): IPFS 采用分布式存储的方式, 将密文数据分散存储在网络的多个节点上, 而不是集中存储在单一的中心化服务器上。这样可以有效防止单点故障和数据丢失, 增强了数据的安全性和稳定性。IPFS 采用内容寻址的方式定位和访问数据, 每个数据块都有一个唯一的哈希值作为数据地址, 确保数据的唯一性和完整性。

3.1.3 方案流程

如图 3-1 中的方案架构图所示, 本方案的详细设计流程如下:

S1: 系统初始化, 区块链网络上的所有节点生成系统全局公钥和主密钥, 主密钥是区块链网络上的节点通过秘密共享方案生成, 每个节点并不知道主密钥的确切值。

S2: DO 和 DR 发布相应的智能合约到区块链网络中。

S3: 区块链网络中的所有节点调用密钥生成智能合约, 每个节点获得自己的公钥和私钥。

S4: DO 使用门限 Paillier 密码算法加密明文数据, 得到密文数据, 将密文数据存储到 IPFS 上。

S5: DO 获取到 IPFS 返回的密文数据哈希地址。

S6: DO 将密文数据哈希地址、文件内容说明等信息上传到区块链网络中, DR 可以通过区块链网络获取到 DO 共享的数据。

S7: DR 从区块链中查找自己需要获取的数据, 并获取到密文数据哈希地址。

S8: DR 根据哈希地址请求 IPFS 中存储的密文数据。

S9: IPFS 将查询到的密文数据返回给 DR。

S10: 每个 DR 通过自己的私钥预解密部分密文数据, 并通过联盟链通道与其他 $t-1$ 个 DR 使用解密计算智能合约联合解密密文数据, 得到明文数据。

S11: 区块链网络将明文数据返回给 DR, 完成数据的安全存储和共享。

3.1.4 方案总结

本方案提出了一种区块链数据安全存储和共享方案,在无可信第三方前提下实现了数据的安全存储和共享。用户使用门限 Paillier 密码算法将数据加密后上传到 IPFS 中,将密文数据的哈希地址存储到区块链上,既保证了数据的完整性,又解决了区块链上的容量限制问题。在解密阶段,设计了一种基于 (t,n) 门限的解密方案,至少有 t 个用户可以解密数据,有效防止单点故障和恶意行为对数据解密过程的影响,本方案贡献如下:

(1) 提出了一种基于 (t,n) 的门限解密方案, n 个人中至少有 t 个人即可解密数据,采用门限解密方案能够有效抵御内部威胁。即使有部分参与者被恶意利用或受到攻击,攻击者仍然需要获取足够数量的参与者才能恢复原始信息,有效保证了数据安全。在密钥管理方面,密钥被分割成多个部分,需要达到门限值才能获取完整密钥,这样就增加了密钥管理的安全性和复杂性,门限解密技术可以更好地保护密钥,门限解密方案具有很高的灵活性和可扩展性。可以根据具体需求和安全要求确定门限值的大小,这种灵活性使得门限解密方案可以适应不同规模和需求的系统。

(2) 设计“链下存储,链上取证”的存储方案,将加密后的密文数据存储在 IPFS 上,将密文数据的哈希地址存储在区块链上,既保证了数据的完整性,又解决了区块链上数据存储容量限制问题。IPFS 提供了去中心化和分布式的文件存储方式,将数据存储在网络中的多个节点上,而不是集中在单一的服务器上。增加数据的可靠性和稳定性,减少了单点故障的风险,使用内容寻址来唯一标识数据,数据的哈希地址就是数据的地址。当数据发生变化时,哈希地址发生变化。有助于防止文件的篡改和伪造,提高了数据的安全性和可信度。

(3) 使用智能合约代替第三方密钥生成机构,消除了对单一可信第三方的依赖。传统的区块链数据存储和共享方案通常需要一个可信的第三方机构来生成和管理密钥,如果这个机构遭受攻击或发生故障,会导致整个系统的安全性受到威胁,甚至可能导致数据泄露或篡改。通过智能合约自动实现密钥的生成、分发和管理,无需依赖单一可信的第三方机构,减少单点故障和中心化风险,增强了系统的安全性和可靠性。

3.2 方案详细设计

3.2.1 方案设计

基于上节提出的方案架构,本节对区块链数据安全存储和共享方案进行详细设计,本方案使用区块链智能合约来代替第三方密钥生成机构生成用户密钥,实现去中心化的密钥生成和管理,同时保持较高的可信度。使用分布式存储策略,引入了“链下存储,链上取证”的存储方案,将加密后的密文数据存储在 IPFS

上,将密文哈希地址存储在区块链上,使得数据存储和管理不依赖于单一的中心化实体,增加了系统的可靠性和可用性。IPFS 使用内容寻址来确定文件的唯一标识符,任何对文件的修改都会导致其哈希地址的改变。因此,将哈希地址存储在区块链上可以确保数据的完整性。本文使用基于 (t,n) 门限解密方案,解密操作需要 t 个参与方的共同授权,即使有一部分参与方受到威胁或遭到攻击,系统仍然可以继续运作而不会遭受严重影响,降低了系统因单一节点故障而导致的风险,保护了数据的安全性。本文所提出的区块链数据安全存储和共享方案整体流程如图 3-2 所示:

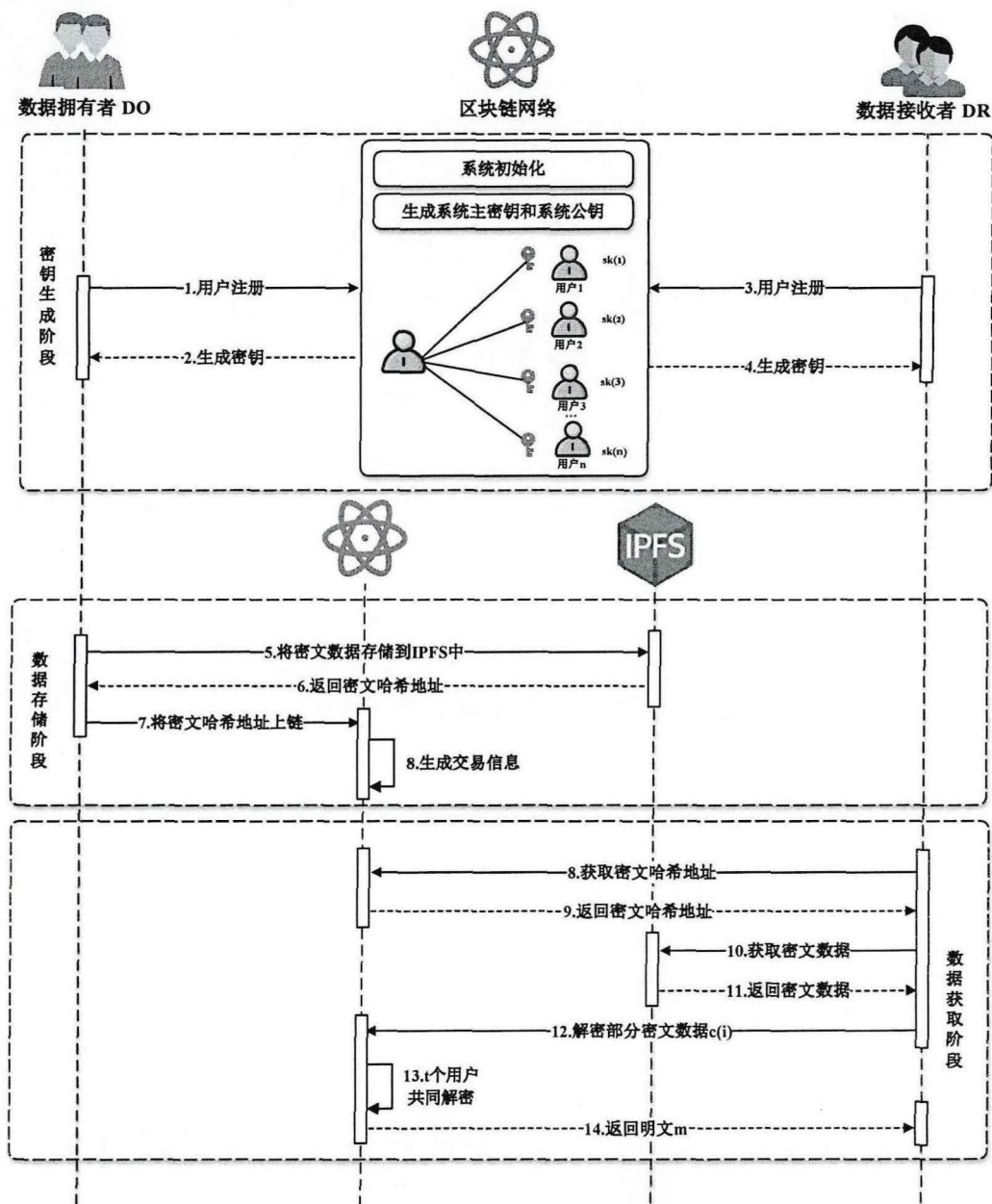


图 3-2 区块链数据安全存储和共享方案时序图

本方案中区块链数据安全存储和共享工作流程主要分为密钥生成、数据存储和数据获取三个阶段：

(1) 密钥生成：联盟链上的所有节点执行 $Setup(1^t)$ ，生成系统全局公钥 PK ，全局公钥 PK 由联盟链节点选择多个参数组成，主密钥 MK 由密钥生成智能合约生成。全局公钥 PK 的值在所有节点中共享，没有节点知道主密钥 MK 的准确值。联盟链上所有节点执行 $KeyGen(PK, MK)$ 方法，将全局公钥 PK 和主密钥 MK 作为输入，生成每个节点的解密私钥 sk_i ，通过安全通道将私钥 sk_i 发送给联盟链中的每个节点，密钥生成过程公式表示如下：

$$Setup(1^t) \rightarrow (PK) \quad (3-1)$$

$$MK \leftarrow SecretSharing(PK) \quad (3-2)$$

$$KeyGen(PK, MK) \rightarrow sk_i \quad (3-3)$$

(2) 数据存储：DO 选择需要存储的数据 m ，使用门限 Paillier 密码算法进行加密得到密文 C ，将密文 C 存储到 IPFS 中获得密文哈希地址 $Hash(C)$ ，将密文哈希地址存储到区块链上，返回交易 ID，数据存储过程公式表示如下：

$$Encrypt(m, PK) \rightarrow C \quad (3-4)$$

$$IPFS(C) \rightarrow Hash(C) \quad (3-5)$$

$$transID \leftarrow writeToChain(IPFS(C)) \quad (3-6)$$

(3) 数据获取：为了提高数据存储过程的安全性，本方案采用 (t, n) 门限解密方案进行解密， t 个 DR 从联盟链中获取到需要解密的密文哈希地址 $Hash(C)$ ，通过哈希地址从 IPFS 中获取到密文数据 C ，每个用户通过私钥 sk_i 预解密获得部分密文 C_i ，联盟链调用解密智能合约， t 个用户联合解密获得明文 m ，并把明文 m 通过安全通道发送给 t 个用户，数据获取过程公式表示如下：

$$C_i \leftarrow PreDecrypt(C, sk_i, PK) \quad (3-7)$$

$$m \leftarrow Decrypt(C_i, PK) \quad (3-8)$$

区块链数据安全存储和共享工作流程中的三个阶段详细描述如下。

3.2.2 密钥生成

本节主要对方案中密钥生成过程进行详细介绍，密钥生成过程中主要包括数据拥有者(Data Owner, DO)、数据接收者(Data Receiver, DR)、区块链网络(Blockchain)三个参与方，由密钥管理智能合约使用秘密共享方案生成密钥，门限密钥可以有效地提高密钥的安全性和可靠性，减少对单一可信第三方的依赖，增强系统的安全性，密钥生成过程详细流程如图 3-3 所示：

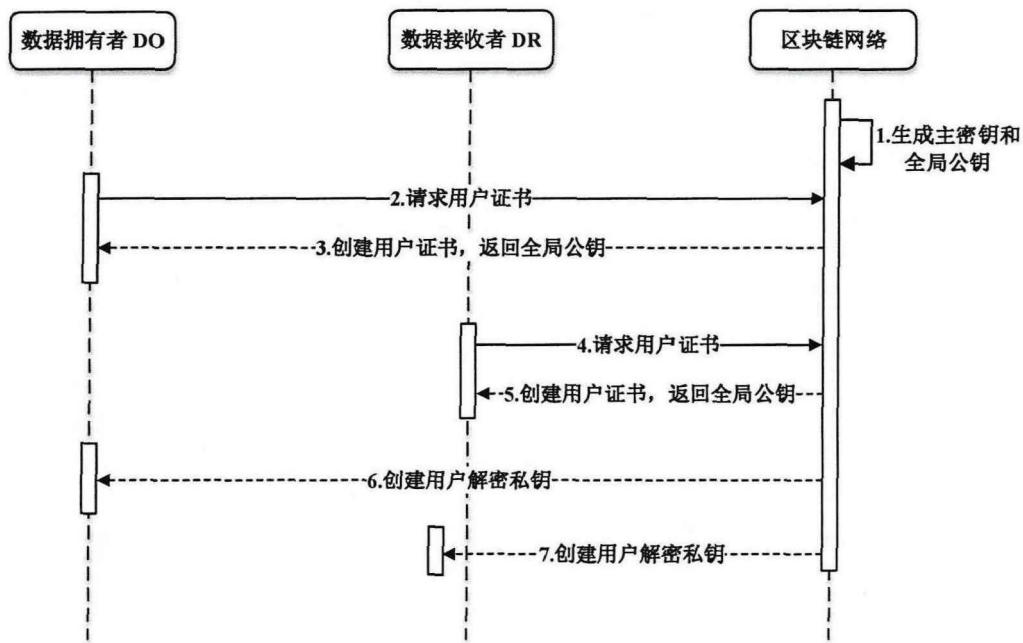


图 3-3 密钥生成时序图

系统初始化：联盟链上的所有节点执行 $Setup(1^\lambda)$ 方法进行系统初始化， λ 是安全参数，选择两个大素数 p, q ，计算 $n = pq$ ， $p = 2p' + 1$ ， $q = 2q' + 1$ ，计算 $n' = p'q'$ ，选择随机数 $R \in Z_n^*$ ，选择随机数 $(a, b) \in Z_n^* \times Z_n^*$ ，计算 g 和公钥 θ ，主私钥 MK 由秘密共享方案生成， $PK = \{p, q, p', q', n, n', R, g, \theta\}$ ，将 PK 作为公共查询的参数发送给联盟链中所有节点访问， MK 作为系统主密钥不共享给联盟链节点，系统初始化阶段公式表示如下：

$$PK = \{p, q, p', q', n, n', R, g, \theta\} \quad (3-9)$$

$$g = (1 + n)^a b^n \quad (3-10)$$

$$\theta = L(g^{Rn'}) \quad (3-11)$$

$$MK = \{Rn'\} \quad (3-12)$$

密钥生成：调用密钥生成智能合约，执行 $KeyGen(PK, MK)$ 方法，主公钥 PK 和主私钥 MK 在系统初始化阶段生成，设置解密门限 t ，确定至少需要 t 个密钥才能还原出主密钥 MK ，构造一个 $t-1$ 阶多项式 $f(x)$ ，满足 $f(0) = Rn'$ ，联盟链中的每个节点生成私钥 sk_i 并通过安全通道发送给区块链节点中的用户，密钥生成过程公式表示如下：

$$f(x) = Rn' + c_1x + \dots + c_{t-1}x^{t-1} \quad (3-13)$$

$$sk_i = f(i) \bmod nn' \quad (3-14)$$

密钥生成过程伪代码如下：

算法 3-1: 密钥生成算法

```

输入:  $\lambda$ 
输出:  $sk_i$ 
1 function KeyInit( $\lambda$ )
2    $\{PK, MK\} \leftarrow Setup(1^\lambda)$ 
3   for each  $i \in t$  do
4     if isVaild( $User$ ) then
5        $User_{cert} = createCert(User)$  //用户注册
6        $sk_i = f(i) mod nn'$  //生成用户私钥
7     end if
8   end for
9   return  $sk_i$ 
10 end function

```

3.2.3 数据存储

本节主要对方案中数据存储过程进行详细介绍,数据共享过程中主要包括数据拥有者(Data Owner, DO), 区块链网络(Blockchain), 星际文件系统(IPFS), DO 将加密后的密文数据存储到 IPFS 上, 将 IPFS 返回的密文哈希值存储到区块链上, 数据存储过程详细流程如图 3-4 所示:

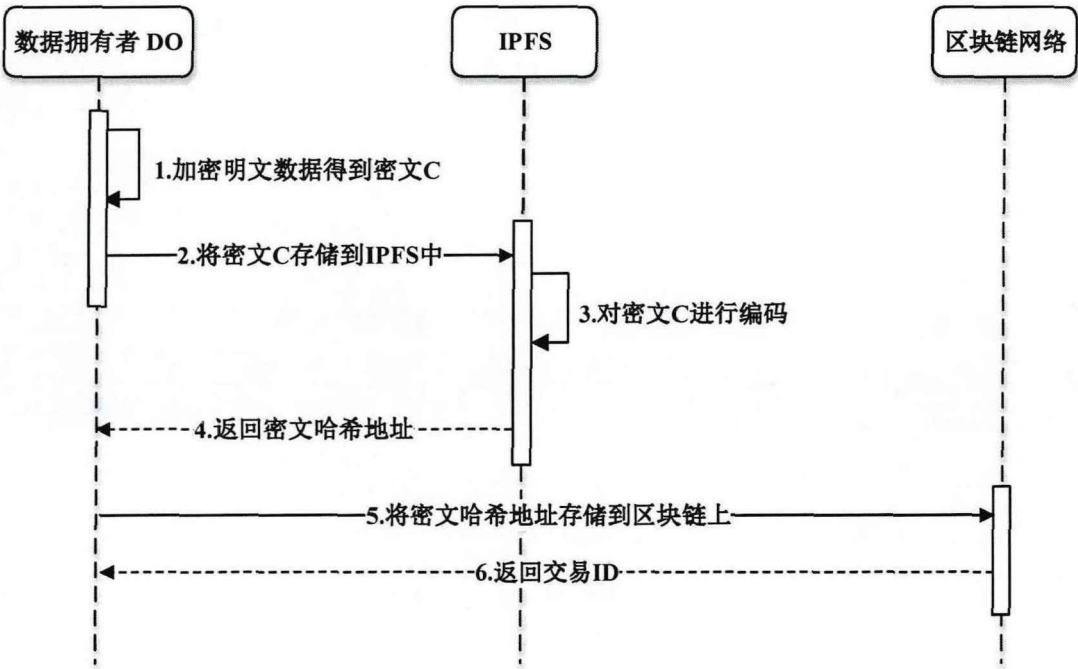


图 3-4 数据存储时序图

数据存储业务具体流程如下:

(1) 数据加密: DO 使用门限 Pailler 密码算法将需要上传的数据进行加密, 公式如下所示, 其中 m 是需要加密的明文数据, g 、 n 在密钥生成过程由公钥 PK 产生, x 是随机数, $x \in Z^*$, C 是加密之后得到的密文数据:

$$C \leftarrow \text{Encrypt}(m) = g^m x^n \quad (3-15)$$

(2) 密文数据上传到 IPFS: 将加密后的密文数据上传到 IPFS。

文件分片: IPFS 将密文数据分割成 k 个 256KB 的数据块:

$$m \rightarrow \{block_1, block_2, block_3, \dots, block_k\} \quad (3-16)$$

数据块编码: 将每个数据块使用 SHA256 算法进行哈希运算, 将哈希运算结果进行 Base58 编码, 获取数据块唯一标识 ID:

$$shaBlock_i = \text{SHA256}(block_i) \quad (3-17)$$

$$baseBlock_i = \text{base58}(shaBlock_i) \quad (3-18)$$

(3) 生成密文哈希地址: 将编码后的数据块 ID 进行拼接成一个数组, 再对数组进行 SHA256 运算和 Base58 编码, 得到密文数据的哈希地址:

$$IPFSAddr = \text{base58}(\text{SHA256}([baseBlock_1, \dots, baseBlock_k])) \quad (3-19)$$

(4) 数据上链: 将 IPFS 返回的密文数据哈希地址存储到区块链网络中, 区块链返回唯一交易 ID 给 DO, 完成数据共享。

$$transID = \langle IPFSAddr, timestamp \rangle \quad (3-20)$$

数据存储过程伪代码如下:

算法 3-2: 数据存储算法

输入: m , $User_{cert}$, PK

输出: $transID$

```

1 function dataShare( $m$ ,  $User_{cert}$ )
2    $E_{pk}(m) \rightarrow File$ 
3   if isVaild( $User_{cert}$ ) then
4      $IPFSAddr \leftarrow \text{uploadIPFS}(File)$  //将密文数据上传到 IPFS
5      $transID \leftarrow \text{writeToChain}(IPFSAddr, timestamp)$  //将密文数据哈希值上传区块链
6     Return  $transID$ 
7   end if
8 end function
```

3.2.4 数据获取

本节主要对方案中数据获取过程进行详细介绍,数据存储过程中主要包括数据接收者(Data Receiver, DR), 区块链网络(Blockchain), 星际文件系统(IPFS), t 个 DR 从联盟链中获取到密文哈希地址, 使用密文哈希地址从 IPFS 中获取密文数据, 每个 DR 预解密自己的部分解密数据 C_i , t 个 DR 联合解密获得明文数据 m , 并通过安全通道进行数据共享。数据获取过程详细流程如图 3-5 所示:

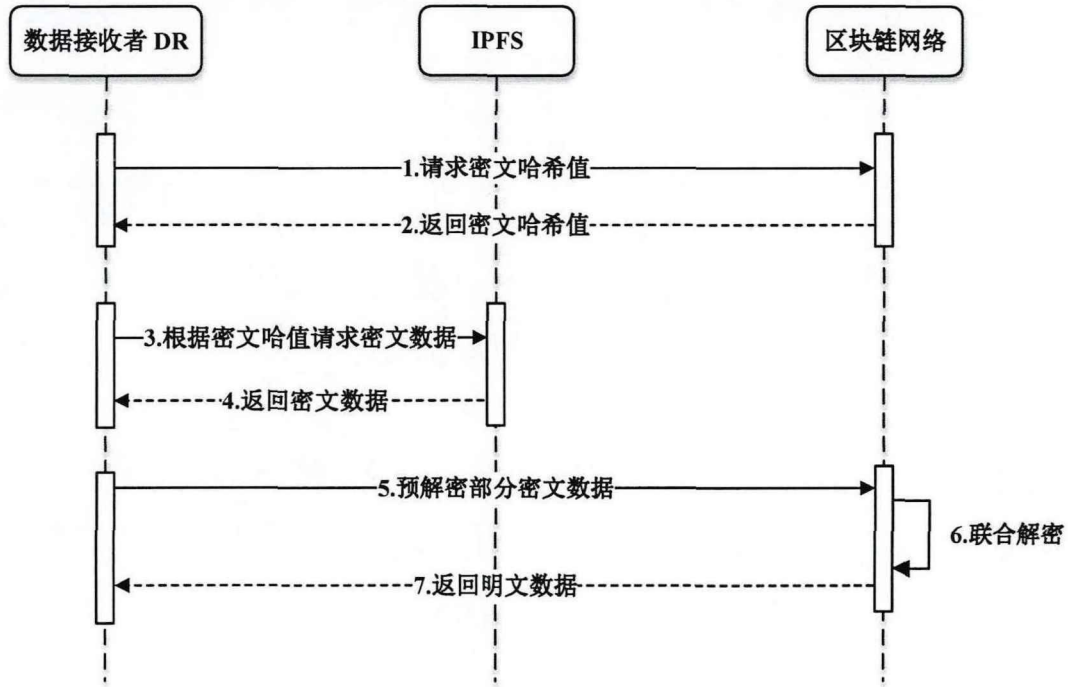


图 3-5 数据获取时序图

数据获取具体流程如下:

获取密文数据: t 个 DR 向区块链网络请求获取密文数据哈希地址 $IPFSAddr$, 区块链网络将密文哈希地址 $IPFSAddr$ 返回给 DR, DR 根据 $IPFSAddr$ 从 IPFS 中获取密文数据 C 。

$$DR \leftarrow IPFSAddr(C) \quad (3-21)$$

预解密部分密文: DR 预解密部分密文数据 C_i , 其中 $\Delta = t!$, sk_i 是 DR 的私钥, n 是密钥生成阶段通过主公钥 PK 共享。

$$C_i = C^{2\Delta sk_i} \bmod n^2 \quad (3-22)$$

联合解密: t 个 DR 通过安全通道共享自己的部分预解密数据 C_i , 调用解密智能合约联合解密获取到明文数据 m 。其中 $\Delta = t!$, n , θ 已在密钥生成阶段通过主公钥 PK 共享。

$$m = L(\prod_{i=1}^t C_i^{2\mu_i} \bmod n^2) \times \frac{1}{4\Delta^2 \theta} \bmod n \quad (3-23)$$

$$\mu_i = \Delta \prod_{i'=1, i' \neq i, i' - i}^i \frac{i}{i' - i} \in Z \quad (3-24)$$

数据获取过程伪代码如下：

算法 3-3: 获取数据算法

输入: $IPFSAddr, sk_i, PK, User_{cert}$

输出: m

```

1 function getData(IPFSAddr, sk_i, PK)
2   for each  $i \in t$  do
3     if isVaild( $User_{cert}$ ) then
4        $C \leftarrow getFromIPFS(IPFSAddr)$  //从 IPFS 上获取密文数据
5        $C_i \leftarrow preDecrypt(C, sk_i, PK)$  //预解密部分密文数据
6     end if
7   end for
8    $m \leftarrow Decrypt(C_i, PK)$  //t 个用户联合解密获得明文数据  $m$ 
9   return  $m$ 
10 end function

```

3.3 方案分析

3.3.1 正确性分析

(1) 在密钥生成阶段, 本方案使用 Shamir 秘密共享方案, 由密钥生成智能合约生成主私钥, 构造一个多项式拆分密钥, 获得每个用户各自的私钥, 去除第三方密钥生成机构, 保证了私钥的安全性。

(2) 在数据存储阶段, 本方案使用分布式存储策略, 把数据加密后的密文存储在 IPFS 中, 即使 IPFS 受到攻击, 攻击者只能获取到密文数据, 无法得到明文, 保证了数据的安全性。

(3) 对于防止数据被恶意用户篡改, 本方案使用区块链来存储密文数据哈希值, 基于区块链的公开透明以及不可篡改性的特点, 保证了数据的完整性, 而将哈希值存入区块链中, 解决了区块链存储容量限制问题。

(4) 在本方案中, 用户之间的数据共享都是以密文形式共享的, 有效的保证了数据安全。在解密阶段, 至少 t 个人才能解密, 有效地防止了单个节点故障和缺少某些参与者导致无法解密的问题。

(5) 本文采用联盟链安全通道共享数据, 即每个用户独立计算自己的密文 C_i , 保证了解密之后的密文数据不被泄露。

3.3.2 安全性证明

本文使用安全多方计算中广泛使用的模拟范例方法来证明协议的安全性。

定理：协议在半诚实模型下是安全的。

证明：构造模拟器 S_1 、 S_2 ，通过模拟范例证明协议的安全性。

在协议中， S_1 代表数据拥有者 DO，代表数据接收者 DR。

$$view_1^\pi(x_w, m) = (x_w, m, C, H(C)) \quad (3-25)$$

x_w 是随机数， C 是加密之后的密文数据， $H(C)$ 是密文哈希地址。

$$view_2^\pi(x_i, m') = \{x_i, m', D(m'), H(m')\} \quad (3-26)$$

x_w 是随机数， $H(m')$ 是加密之后的密文哈希值， $f_1(x_w, m)$ 是 S_1 的执行函数， $f_2(x_i, m)$ 是 S_2 的执行函数， $output_2^\pi = P(x_w, m)$ 是输出结果。

模拟器 S_1 执行结果如下：

(1) 根据 $f_1(x_w, m)$ ， S_1 选择随机数 x_w 和明文 m' ，计算得到密文 $C = g^{m'} x^n \bmod n^2$ ，使得 $f_1(x_w, m) = f_1(x_w, m')$ ，并将密文 C 存储到 IPFS 中。

(2) S_1 得到密文 C 的哈希值 $K_m = H(E(m'))$ ，并将密文哈希值存储到区块链上。

(3) S_1 计算 t 份 $C_i = C^{2\Delta sk_i \bmod n^2}$ ，并通过门限 Paillier 解密得到 m' 。

(4) 令 $\{S_1(x_w, P(x_w, m'))\} = \{x_w, m', E(m'), H(m')\}$ ，所以

$$E(m) \stackrel{c}{=} E(m') \quad (3-27)$$

$$H(m) \stackrel{c}{=} H(m') \quad (3-28)$$

$$\{(S_1(x_w, f_1(x_w, m)), f_2(x_w, m'))\}_{x_w, m} \stackrel{c}{=} \{(view_1^\pi(x_w, m), output_2^\pi(x_w, m'))\}_{x_w, m} \quad (3-29)$$

因此，对于本协议 S_1 是安全的，同理可证， S_2 也是安全的。

3.3.3 方案对比分析

为了更直观地展示本方案的特点，本方案研究了近几年常见的几种数据安全存储和共享模型，通过是否基于区块链技术、数据存储方式、数据是否可追溯、是否抗单点故障、是否需要可信第三方等多个角度进行横向对比，对比结果如下图所示。文献[10]提出了一种安全数据云存储方案，用户把数据存储云服务器上，使用加解密机制保证数据安全。用户密钥存储在文件系统中，通过索引文件来管理用户密钥和数据访问权限，保证了数据的安全性和可靠性。但该方案用户私钥存储在云服务器上，云服务厂商可以获取到用户存储的数据，造成数据泄露。文献[19]提出了一种基于区块链的医疗数据存储和共享方案，使用 HyperLedger Fabric 创建底层区块链结构，保证用户数据安全，使用智能合约实现用户访问控

制,并通过实验仿真验证了方案的安全性和高效性,但是随着数据存储增加,会导致区块链存储容量限制问题。由于区块链系统的去中心化特性,每个节点都存有一个账本数据,随着时间的发展,区块链上的交易数据会越来越多,区块链的数据容量不断增大,同步大量数据会消耗很长时间,并且十分浪费硬盘的存储资源,文献[20]提出了一种区块链分片分布式存储方案,该方案利用区块链分片技术实现了网络和节点的分区,提高了节点间数据验证的效率。此外,该还利用多项式承诺构造了一个新的可验证秘密共享方案,去除了对可信第三方的依赖,有效保证了数据安全,但是该方案具有较高的计算和通信复杂度。文献[25]提出了一种区块链存储可信共享方案,使用可信第三方来生成密钥,事实上,不能保证第三方总是可信的,容易造成单点故障问题。文献[26]提出了一种基于 IPFS 的区块链数据存储共享方案,该方案将区块链和 IPFS 相结合,使用数字签名技术对数据进行签名验证,提高了数据的存储效率,但是该方案需要依赖可信第三方机构。本文提出了基于 (t,n) 的门限解密方案,使用智能合约生成用户密钥,在无可信第三方的前提下实现了数据安全存储和共享,提出了链上链下相结合的存储方案,将密文数据存储存储在 IPFS 上,将密文哈希值存储在区块链上,优化了区块链存储限制,保证了数据完整性,提高了数据存储效率,使用分布式存储方式可以有效抵抗单点攻击。综上,本文所提出的方案性能优于上述方案。

表 3-1 数据安全存储和共享方案功能对比

文献	使用区块链	数据存储方式	数据可追溯	抗单点攻击	需要可信第三方
文献[10]	×	云服务器	×	×	√
文献[19]	联盟链	联盟链	√	×	√
文献[20]	区块链	区块链	√	×	×
文献[25]	区块链	区块链	√	×	×
文献[26]	区块链	区块链+IPFS	√	×	√
本方案	联盟链	联盟链+IPFS	√	√	×

3.3.4 实验仿真

本方案使用 Java 语言进行了实验仿真,实验运行在 Intel i7-11700 处理器上,内存 16GB,在仿真实验中,数据接收者设置为 4 人,至少有 3 人即可解密密文数据。

密钥生成:本方案提出了去中心化密钥生成方案,使用智能合约代替可信第三方密钥生成机构生成用户私钥,保证用户密钥安全,文献[19]和文献[25]使用第三方密钥生成机构生成密钥,本方案具有更高的安全性。本方案使用门限 Paillier 加密系统生成主密钥,每个用户管理自己的私钥,实验仿真生成 32 位、

64 位、128 位、256 位密钥的执行时间对比效果如图 3-6 所示:

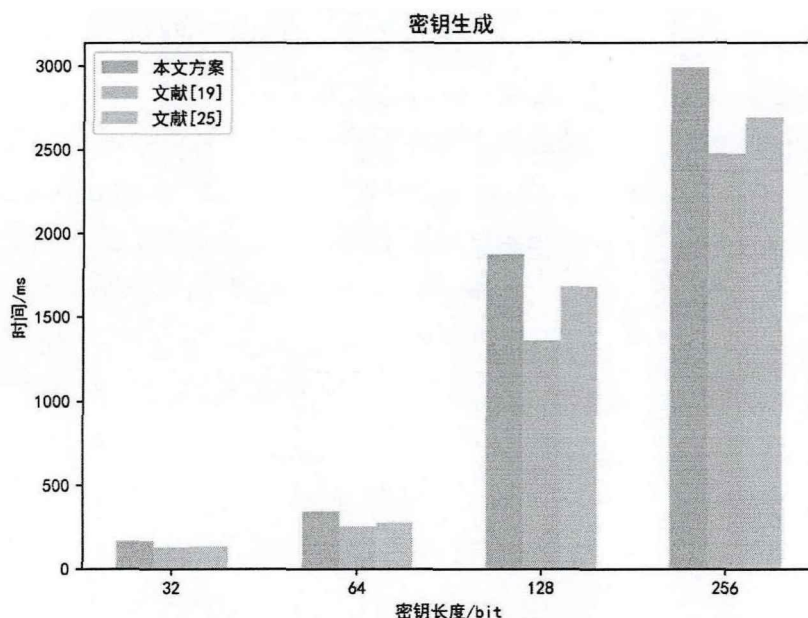


图 3-6 密钥生成仿真图

数据存储: 本方案使用门限 Paillier 密码算法对数据进行加密, 将密文数据存储存储在 IPFS 中, 将密文数据哈希值存储在区块链上, 文献[19]在数据存储前需要生成验证因子, 文献[25]相比本文数据存储过程增加一次同态加法运算, 本文所提出的方案数据存储过程执行效率高于文献[19]和文献[25]。使用 32 位、64 位、128 位、256 位密钥对 64 位数据存储过程仿真对比结果如图 3-7 所示:

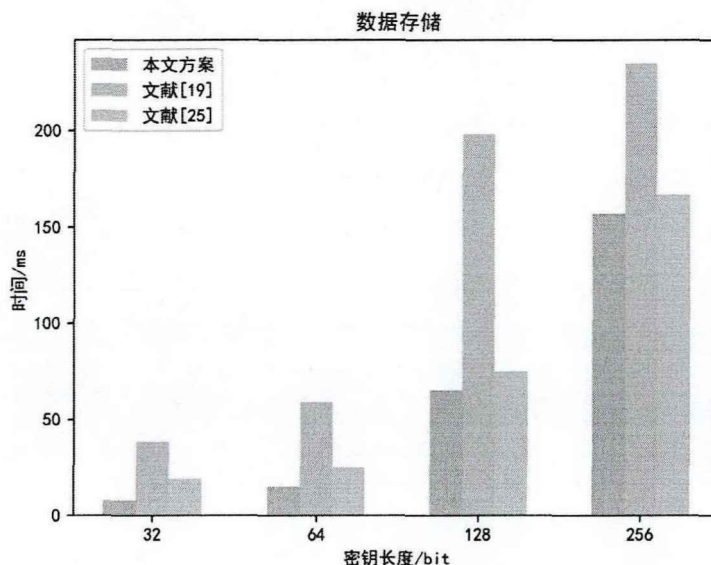


图 3-7 数据存储仿真图

数据获取: 本方案使用解密智能合约进行解密, t 个用户共同解密密文数据, 保证了数据的安全性。文献[19]在数据解密前需要进行权限判断, 授权用户可以

使用密钥进行解密,文献[25]解密过程与本文相似。分别使用 32 位、64 位、128 位、256 位密钥获取 64 位密文数据实验仿真对比结果如图 3-8 所示:

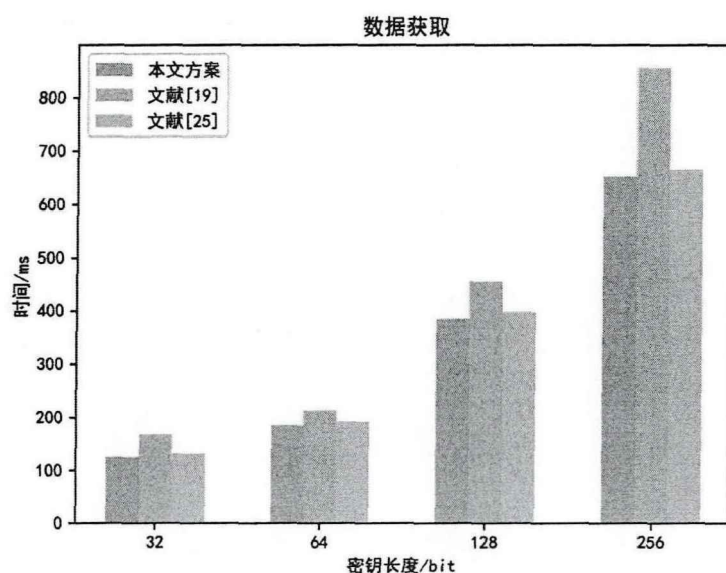


图 3-8 数据解密仿真图

3.4 本章小结

本章主要对区块链数据安全存储和共享方案进行了详细研究和设计。首先介绍了区块链数据安全存储和共享方案的架构和流程,设计了基于 (t,n) 门限的区块链数据安全存储和共享方案,提出了区块链和 IPFS 相结合的分布式存储方式,实现了数据的安全存储和共享,有效保护了区块链数据隐私安全,接着介绍了方案详细设计过程,最后对本方案进行正确性分析和安全性证明,并对方案效果进行了实验仿真。

第四章 区块链数据访问控制和保密查询方案

针对传统区块链数据存储平台用户隐私信息泄露、用户不能有效控制数据访问权限等问题,本章提出一种区块链数据访问控制和保密查询方案。本方案使用 HyperLedger Fabric 作为网络基础,结合椭圆曲线、代理重加密、不经意传输等技术,实现了区块链用户访问控制管理和数据保密查询,本章首先介绍了方案架构和 workflows,接着详细介绍了方案的执行过程,最后对方案进行正确性分析和安全性证明,并与相关文献进行对比分析。

4.1 方案介绍

4.1.1 研究目标

区块链以去中心化、不可篡改、可追溯等特性,极大地增强了数据存储的安全性和可信度。尽管区块链存储具有诸多优点,但其缺乏有效的访问控制成为一个突出问题。在传统的区块链网络中,所有节点都具有对数据的完全访问权限,这导致了数据的安全性和隐私性面临挑战。因此,迫切需要提出一种有效的访问控制策略,以实现数据的精细化管理和控制,保护数据的安全性和隐私性。除此之外,由于区块链的公开透明特性,链上的所有节点都可以查看用户对数据的访问记录,进一步加剧了用户隐私泄露的风险,针对上述问题,本章提出了一种区块链数据访问控制和保密查询方案,本方案需要满足以下目标:

数据安全存储: 本方案使用联盟链作为数据存储的底层网络结构,提高了数据存储的安全性和隐私性,使用椭圆曲线加密技术对数据进行加密存储。椭圆曲线加密具有较高的安全性和执行效率,保证数据安全的同时,减少加密算法的计算和存储成本。使用代理重加密技术对数据二次加密,有效实现了数据隐私保护。

访问控制策略: 本方案使用代理重加密技术实现数据的访问控制,对用户进行身份验证和授权,确保只有经过授权的用户才能访问特定的数据。实现灵活的访问控制,同时可以更新授权用户。

保密查询: 本方案使用不经意传输协议来实现数据保密查询,用户可以在不暴露查询内容的情况下获取所需的数据,同时确保用户私钥和原始数据的安全性。有效保护了数据拥有者和数据接收者的隐私信息。

4.1.2 方案架构

本章所提出的区块链数据访问控制和保密查询方案架构如图 4-1 所示,该架构主要由数据拥有者(Data Owner, DO)、数据接收者(Data Receiver, DR)、区块链网络(Blockchain)、Fabric CA 四个角色组成。具体的角色定义和功能如图 4-1 所示:

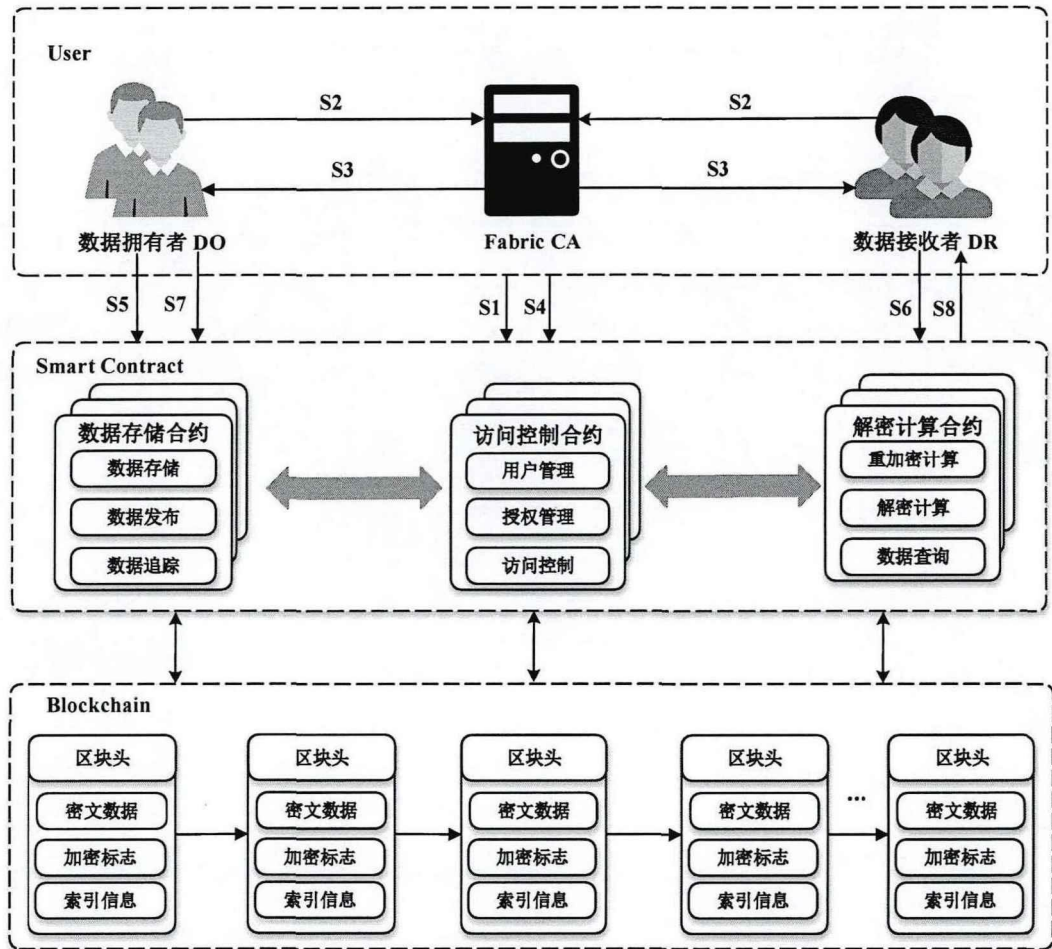


图 4-1 区块链数据访问控制和保密查询方案架构图

数据所有者 (Data Owner, DO)：选择需要存储和共享的数据，使用椭圆曲线加密算法将加密后的数据存储到区块链上，控制用户数据访问权限，为授权用户构建代理重加密密钥，管理用户访问控制表。

数据接收者 (Data Receiver, DR)：DR 从区块链上获取密文数据，拥有访问权限的 DR 可以使用私钥对重加密密文进行解密，获取到明文数据。

区块链网络 (BlockChain)：基于 HyperLedger Fabric 搭建区块链网络，由 DO、DR 共同构成联盟链上的多个节点，在联盟链中部署了访问控制、数据存储、解密计算智能合约，通过联盟链，参与方可以实现数据共享，通过联盟链的去中心化特性和不可篡改的特性，确保数据的透明性、可追溯性和安全性。

Fabric CA：管理区块链网络中的成员身份，颁发用户证书，进行密钥管理，保障区块链网络的安全性，确保只有经过身份认证的合法参与者才能访问网络，并确保所有的通信都是加密和安全的。

4.1.3 方案流程

如图 4-1 中的方案架构所示，本方案详细设计流程如下：

S1：系统初始化，联盟链上所有节点生成系统全局参数，根据全局公共参数

生成系统主公钥和主密钥。

S2: DO 和 DR 向 Fabric CA 申请注册用户。

S3: Fabric CA 为 DO 和 DR 颁发用户证书。

S4: DO 和 DR 发布相应智能合约到联盟链中。

S5: DO 加密明文数据, 将加密后的密文、密文标识符、序号共同组建成索引信息, 将索引信息和索引哈希地址存储到区块链上, DO 调用访问控制智能合约, 构造代理重加密密钥, 为用户生成授权访问列表。

S6: DR 向联盟链节点发起数据访问请求, 联盟链节点根据用户访问控制表判断 DR 是否有访问权限。

S7: 对于有访问权限的 DR, DO 使用重加密密钥对用户全部密文数据进行二次加密, 并将密文数据存储在区块链上。

S8: DU 使用自己的私钥解密二次加密后的密文, 获取到多个文件的索引信息, 根据序号选择需要获取的数据。

4.1.4 方案总结

本方案提出了一种区块链数据访问控制和保密查询方案, 实现了数据的访问控制管理和保密查询。使用代理重加密技术构建用户访问控制表, 有效实现了数据访问控制策略, 本方案贡献如下:

(1) 使用代理重加密技术构建用户访问控制表实现用户访问控制策略, 代理重加密技术可以确保只有经过授权的用户能够解密和访问数据, 从而保护数据的隐私。即使数据存储在公开可访问的区块链上, 未经授权的用户也无法直接访问和解密数据, 因为数据已经被重加密密钥进行二次加密, 授权用户可以使用私钥解密密文数据。

(2) 使用不经意传输策略实现用户保密查询, 不经意传输使用户能够在不暴露查询具体内容的情况下获取所需数据。在区块链中, 用户可能需要查询一些敏感数据, 如个人身份信息或财务数据, 通过不经意传输, 用户可以避免将查询的具体内容和身份信息暴露给网络中的其他节点, 区块链网络中的节点并不知道用户查询的具体信息, 有效保护用户隐私。

(3) 使用智能合约来控制用户访问控制的执行过程。智能合约是一种在区块链上执行的自动化合约, 能够根据预先设定的条件自动执行操作。通过智能合约, 可以实现访问控制和保密查询的自动化执行, 减少了人为干预的可能性。

4.2 方案详细设计

4.2.1 方案设计

基于上节提出的方案模型, 本节对区块链数据访问控制和保密查询方案进行详细描述, 本方案使用 HyperLedger Fabric 作为底层基础设施, 使用 Fabric CA

代替传统密钥中心，将基于椭圆曲线的代理重加密方法嵌入到 Fabric CA 中，使用 Fabric CA 结合智能合约有效实现了用户访问权限管理，区块链访问控制和保密查询方案整体流程如图 4-2 所示：

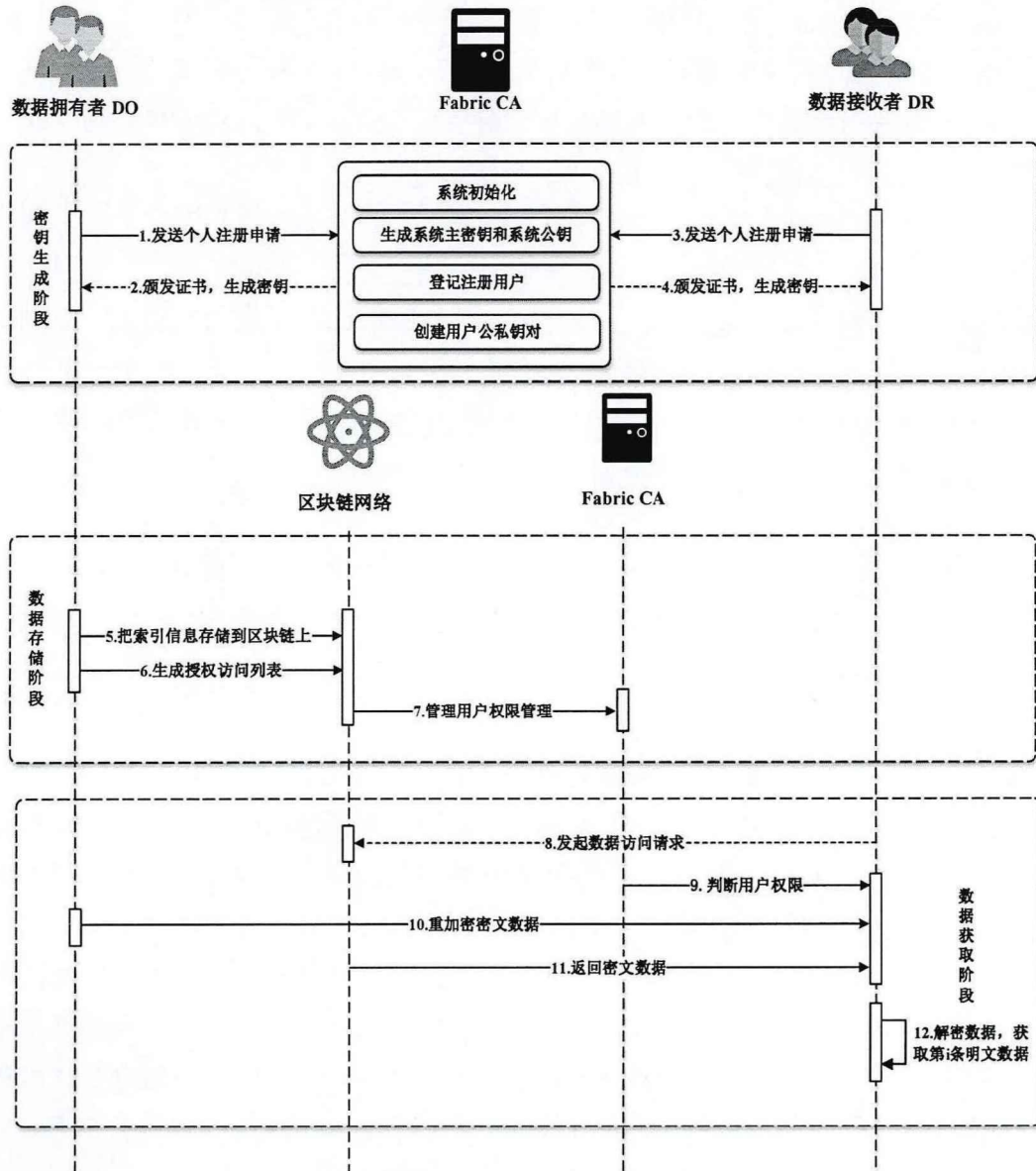


图 4-2 区块链数据访问控制和保密查询方案时序图

本方案中区块链数据访问控制和保密查询方案工作流程主要分为以下三个阶段：

密钥生成：Fabric CA 作为用户证书管理中心和密钥管理中心，执行 $Setup(1^k)$ 生成系统全局公钥 PK 和主密钥 MK ，全局公钥由多个参数组成，在所有节点中共享，主密钥保密保存。Fabric CA 为申请注册用户颁发证书，使用椭圆曲线算法为用户生成公私钥对 (pk_i, sk_i) ，用户公钥在联盟链所有节点中共享，私钥用户

独立保存。密钥生成过程公式表示如下：

$$Setup(1^\lambda) \rightarrow (PK, MK) \quad (4-1)$$

$$KeyGen(PK, MK) \rightarrow (pk_i, sk_i) \quad (4-2)$$

数据存储：DO 使用用户私钥 sk_i 加密数据 m 得到密文 C ，用户生成密文标识符 C' ，调用数据存储智能合约，智能合约为用户密文生成一个序号 i ，该序号根据用户上传顺序自增，保证序号唯一，将密文 C_i ，密文标识符 C'_i ，序号 i 组成索引和索引哈希地址存储在区块链上，DO 调用访问控制智能合约，构造代理重加密密钥 $rk_{a \rightarrow b}$ ，划分数据访问权限，构建用户访问控制表 L ，将密文 C 、序号 i ，代理重加密密钥 $rk_{a \rightarrow b}$ 存储在区块链上，与其他节点共享。

$$Encrypt(m, s_i) \rightarrow C \quad (4-3)$$

$$ReKey(sk_a, pk_b) \rightarrow rk_{a \rightarrow b} \quad (4-4)$$

$$L \leftarrow \{rk_{a \rightarrow b}, \dots, rk_{a \rightarrow n}\} \quad (4-5)$$

数据获取：DR 向联盟链节点发起数据访问请求，联盟链节点根据访问控制表 L 判断 DR 是否有访问权限，如果有访问权限，DO 使用重加密密钥 $rk_{a \rightarrow b}$ 对用户全部密文数据 C_i 进行加密，得到密文数据 C'_i ，DR 使用私钥对密文数据 C'_i 解密，得到密文 m_i ，DR 根据序号 i 选择需要查询的数据 m ，DO 并不知道 DR 获取到的具体数据。

$$reEncrypt(rk_{a \rightarrow b}, \{C_1, C_2, \dots, C_i\}) \rightarrow \{C'_1, C'_2, \dots, C'_i\} \quad (4-6)$$

$$Decrypt(sk_b, \{C_1, C_2, \dots, C_i\}) \rightarrow \{m_1, m_2, \dots, m_i\} \quad (4-7)$$

$$m \leftarrow (m_i, i) \quad (4-8)$$

4.2.2 密钥生成

方案中密钥生成过程主要包括数据拥有者(Data Owner, DO)，数据接收者(Data Receiver, DR)，Fabric CA。主要包含如下步骤：系统初始化，生成系统主公钥 PK 和主密钥 MK ，Fabric CA 为用户注册证书和生成用户公私钥，密钥生成过程详细流程如图 4-3 所示：

系统初始化：Fabric CA 作为用户证书管理中心和密钥管理中心，执行 $Setup(1^\lambda)$ 生成系统全局公钥 PK 和主密钥 MK 。 E 表示定义在有限域 F_p 上的椭圆曲线， G 为椭圆曲线上的一个基准点，系统将公共参数随着公钥 PK 一起发布出去， $PK = \{E, F_p, G\}$ 。

密钥生成：选择随机数 $s_{DO} \in Z^*$ 作为 DO 的私钥，DO 的公钥为 $p_{DO} = s_{DO} \cdot G$ ，选择随机数 $s_{DR} \in Z^*$ 作为 DR 的私钥，DR 的公钥为 $p_{DR} = s_{DR} \cdot G$ 。

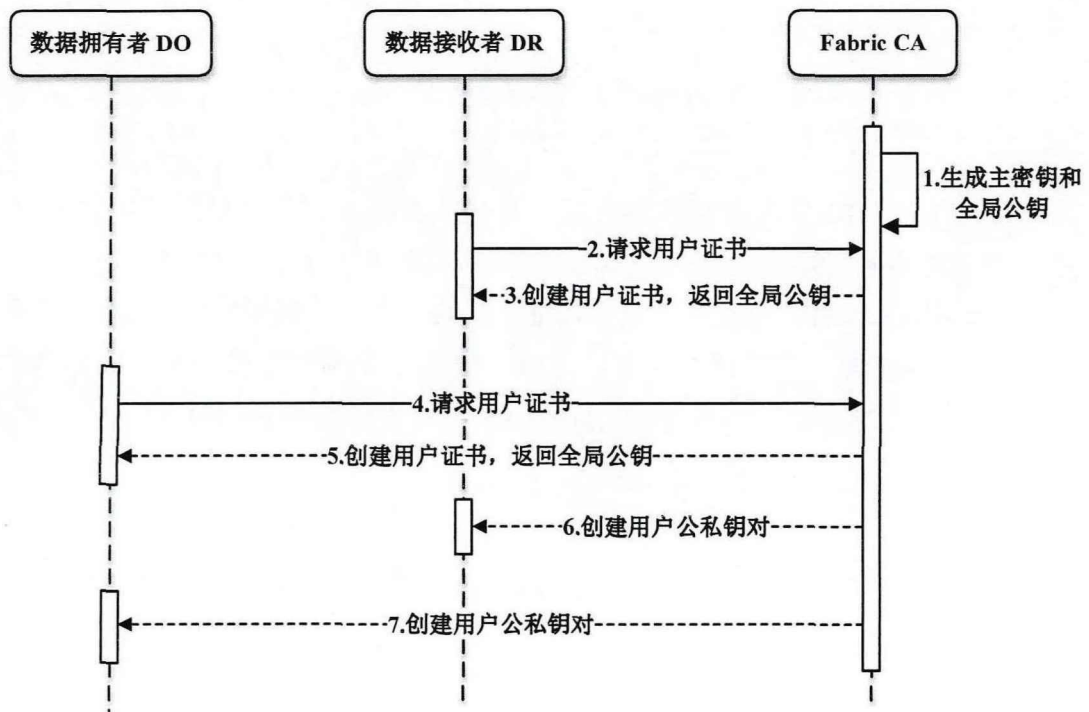


图 4-3 密钥生成时序图

密钥生成过程伪代码如下：

算法 4-1：密钥生成算法

输入： λ, E, F_p, G, k

输出： $s_{DO}, s_{DR}, p_{DO}, p_{DR}$

```

1 function KeyInit( $\lambda$ )
2    $\{PK, MK\} = Setup(1^\lambda)$ 
3   for each  $i \in k$  do
4     if isVaild(User) then
5        $User_{cert} = createCert(User)$  //注册用户
6        $DO \leftarrow s_{DO}$ 
7        $DR \leftarrow s_{DR}$ 
8        $p_{DO} = s_{DO} \cdot G$  //生成 DO 公钥
9        $p_{DR} = s_{DR} \cdot G$  //生成 DR 公钥
10    end if
11  end for
12  return  $s_{DO}, s_{DR}, p_{DO}, p_{DR}$ 
13 end function
  
```

4.2.3 数据存储

本节主要对方案中数据存储过程进行详细介绍, 数据存储过程中主要包括数据拥有者 (Data Owner, DO), 区块链网络 (Blockchain), Fabric CA 三个角色, DO 将加密后的密文数据 C 、密文序号 i , 密文标识符 C' 组成一个数据索引上传到区块链网络中, DO 使用代理重加密技术选择授权访问用户构成用户访问控制表, 授权用户可以解密密文数据, 非授权用户无法解密, 数据存储过程详细流程如图 4-4 所示:

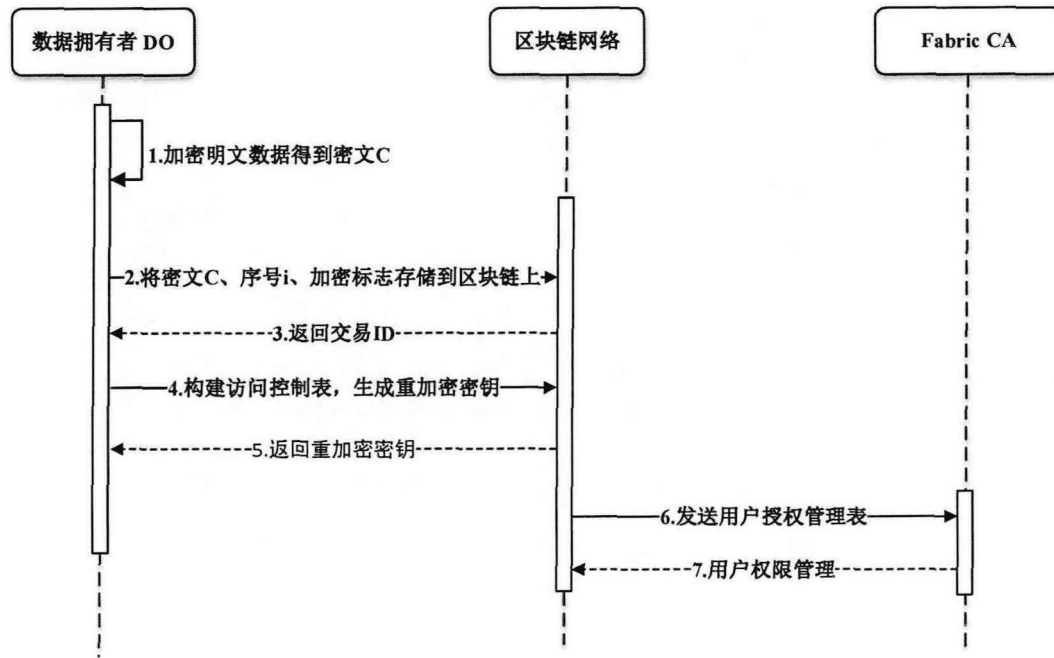


图 4-4 数据存储时序图

数据存储过程具体流程如下:

数据加密: DO 使用公钥 p_{DO} 加密明文数据得到密文数据 C_i , DO 选择随机数 r , 使用随机数生成密文标识符 C'_i 。

$$C = \begin{cases} C_i = m_i + r_i \cdot p_{DO} \\ C'_i = r_i \cdot G \end{cases} \quad i \in (1, 2, 3, \dots, n) \quad (4-9)$$

存储数据: DO 调用数据存储智能合约, 合约会生成一个序号 i , 每个序号 i 是全局唯一序号, 将密文 C 、密文标识符 C'_i 、序号 i 存储到区块链上, 返回交易 ID。

$$transID = \langle C, i, C'_i, timestamp \rangle \quad (4-10)$$

构建用户访问控制表 L : DO 选择可以访问的授权用户, 构建重加密密钥, 生成用户访问控制表, 将授权访问控制表发送给 Fabric CA, 由 Fabric CA 进行用

户访问控制管理。

数据存储过程伪代码如下：

算法 4-2：数据存储算法

输入： p_{DO}, PK, m_i

输出： $transID$

```

1 function dataStore( $m, User_{cert}, PK, i$ )
2    $File = E_{p_{DO}}(m_i)$ 
3   if isVaild( $User_{cert}$ ) then
4      $C_i = Encrypt(m_i)$  //加密明文  $m$  得到密文  $C$ 
5      $C'_i = r_i \cdot G$ 
6      $transID = WriteToChain(C_i, timestamp, C'_i, i)$  //将密文  $C$  存储到区块链上
7     return  $transID$ 
8   end if
9 end function

```

4.2.4 数据获取

本节主要对方案中数据获取过程进行详细介绍，数据获取过程中主要包括数据拥有者(Data Owner, DO)、数据接收者(Data Receiver, DR)，区块链网络(Blockchain)，Fabric CA。DO 使用重加密密钥对用户全部密文数据 C_i 进行重加密，DR 使用私钥对密文数据进行解密，根据序号 i 选择对应的明文数据，数据获取过程详细流程如图 4-5 所示：

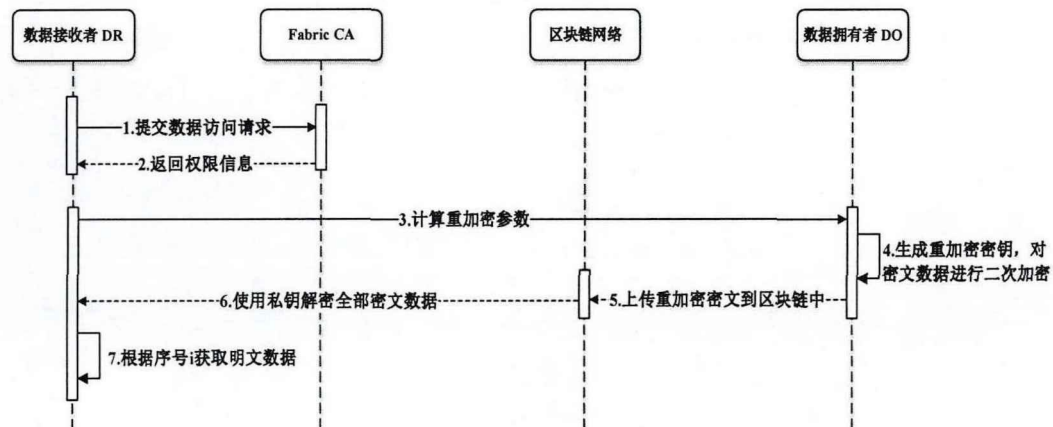


图 4-5 数据获取时序图

数据获取过程具体流程如下：

权限判断：DR 向联盟链节点发起数据访问请求，联盟链节点根据访问控制

表 L 判断 DR 是否有访问权限, 如果没有访问权限, 拒绝访问数据。

重加密数据: DR 根据序号 i 和密文标识符 C_i' 计算重加密密钥参数 α , 将重加密密钥参数发送给 DO, DO 根据重加密密钥参数生成重加密密钥 β , 并使用重加密密钥加密所有密文数据 C_i 得到重加密密文 C_i' 。

$$\alpha = C_i' + p_{DU} \quad i \in (1, 2, 3, \dots, n) \quad (4-11)$$

$$\beta = s_{DO} \cdot \alpha \quad (4-12)$$

$$C_i' = E_{\beta}(C_i) \quad i \in (1, 2, 3, \dots, n) \quad (4-13)$$

获取数据: DR 使用自己的私钥解密密文 C_i' 得到明文 m_i , 根据序号 i 得到明文 m 。

$$W_i = \beta - C_i \quad i \in (1, 2, 3, \dots, n) \quad (4-14)$$

$$m_i = s_{DU} \cdot p_{DO} - W_i \quad i \in (1, 2, 3, \dots, n) \quad (4-15)$$

$$m \leftarrow (m_i, i) \quad (4-16)$$

数据获取过程伪代码如下:

算法 4-3: 数据获取算法

输入: i, C_i, s_{DR}, p_{DO}

输出: m

```

1 function getData( $i, C_i', s_{DU}, p_{DO}$ )
2   if isVaild( $User_{cert}$ ) then
3     for each  $i \in n$  do
4        $C_{i''} = reEncrypt(C_i)$ 
5        $m_i = decrypt(C_{i''})$ 
6     end for
7     return  $m$ 
8   end if
9 end function

```

4.3 方案分析

4.3.1 正确性分析

(1) 通过代理重加密技术构建用户访问控制表, 实现对数据的细粒度访问控制。DO 根据重加密密钥判断用户访问权限, DR 可以灵活的控制用户对数据的访问权限, 根据用户角色或需求动态地分配和撤销权限, 无需改变数据本身的

加密状态,提高了数据访问的安全性和灵活性。

(2) 代理重加密技术确保了数据在传输和存储过程中的安全性,区块链存储重加密后的密文数据,有效保护了数据安全。

(3) DO 将多个数据重加密的密文同时发送给 DR, DO 并不知道 DR 访问的具体是哪条数据, DR 可以根据序号 i 获取到需要的数据,有效保护了用户隐私查询。

(4) DR 并不能获取 DO 的其他数据,每一轮的数据加密过程中都会产生不同的随机数,因此数据接收者无法获取数据拥有者未授权的其他数据。

4.3.2 安全性证明

本文使用安全多方计算常用的模拟范例方法来证明协议的安全性。

定理: 协议在半诚实模型下是安全的。

证明: 构造模拟器 S_1 、 S_2 , 通过模拟范例证明协议的安全性。

在协议中, S_1 代表数据拥有者 DO, S_2 代表数据接收者 DR。

$$\text{view}_1^\pi(m_i, i) = \{m_i, \beta, C, E(C)\} \quad (4-17)$$

m_i 代表 S_1 的明文数据, i 表示 S_2 需要查询的数据序号, $i \in (1, 2, 3, \dots, n)$, β 是重加密密钥, $E(C)$ 是 S_2 重加密密文。

$$\text{view}_2^\pi(m_i, i) = \{i, W, P(m_i, i)\} \quad (4-18)$$

其中 W 是重加密密文数据, $P(m_i, i)$ 是 S_2 输出结果, $f_1(m_i, i)$ 表示 S_1 的输出结果, $f_2(m_i, i)$ 表示 S_2 的执行函数, $\text{output}_2^\pi(m_i, i) = P(m_i, i)$ 表示 S_2 的结果。

模拟器 S_1 执行过程如下:

- (1) 根据 $f_1(m_i, i)$, S_1 选择 i' , $f_1(m_i, i) = f_1(m_i, i')$ 。
- (2) S_1 解密 $D(C')$ 得到 p_x , $p_i = \beta - C_i'$, $p_i = \beta - C_i'$, $C_i' \stackrel{c}{=} C_i'$ 。
- (3) S_1 加密得到 $E(C_i')$, $W_i = \beta - C_i'$ 。
- (4) 令 $\{S_1(m_i)\} = \{m_i, D(C'), E(C_i'), C\}$, 所以

$$E(C_x) \stackrel{c}{=} E(C) \quad (4-19)$$

$$W_i \stackrel{c}{=} W_i \quad (4-20)$$

$$\{(S_1(m_i, f_1(m_i, i)), f_2(m_i, i))\}_{m_i, x} \stackrel{c}{=} \{(\text{view}_1^\pi(m_i, i), \text{output}_2^\pi(m_i, i))\}_{m_i, i} \quad (4-21)$$

所以, 对于本协议 S_1 是安全的, 同理可证, S_2 也是安全的。

4.3.3 方案对比分析

数据访问控制和保密查询方案已经成为当前研究的主要焦点。学者们正在积

极探讨如何通过不同的技术和方法来解决这一问题,为了更直观的展示本方案的特点,本文研究了近几年常见的几种数据访问控制策略和保密查询模型,通过是否基于区块链技术、是否支持访问控制、是否支持权限更新、是否支持保密查询等多个角度进行横向对比。文献[28]提出了基于区块链的属性访问控制方案,该方案使用同态加密算法对属性和访问策略进行加密,使用区块链中的多个节点联合解密,使用零知识证明保证解密结果的正确性,使用智能合约来保证执行过程的正确性。文献[29]提出了一种基于区块链的社交网络访问控制方案,该方案使用特征提取简化用户身份信息,使用投票机制参与用户授权过程,实现了用户访问控制,但是该方案不支持用户数据保密查询,容易泄露查询者隐私信息。文献[30]提出了一种基于区块链的数据访问控制和隐私保护方案,使用代理重新加密技术控制用户对数据的访问权限,使用链上链下相结合的方式确保区块链数据存储的可扩展性。文献[31]提出了一种基于零知识证明的区块链数据隐私保护与共享方案,使用零知识证明和智能合约相结合的方法,在保护数据隐私的前提下实现了数据的安全存储和共享,使用代理重加密技术,实现用户访问授权管理,该方案有效解决了区块链数据访问控制问题,但是该方案容易泄露用户身份隐私信息。本文所提出的方案使用代理重加密技术实现用户访问权限控制,支持动态更新用户访问权限,使用不经意传输技术实现用户数据保密查询,方案优于上述方案。本文与其他方案对比结果如表 4-1 所示:

表 4-1 区块链数据访问控制方案功能对比

文献	使用区块链	访问控制	授权更新	保密查询
文献[28]	√	√	√	×
文献[29]	√	√	×	×
文献[30]	√	√	×	×
文献[31]	√	√	√	×
本方案	√	√	√	√

4.3.4 方案性能对比

计算复杂度和通信复杂度是方案性能对比中常用的对比方法,计算复杂度通常可以根据方案执行过程中采用的加减法运算、异或运算、模指数运算、哈希运算、双线性配对运算、群中元素点乘运算的计算次数进行评价,在计算过程中,比较耗时的为双线性配对运算、模指数运算、哈希运算和群中元素点乘运算,定义符号 T_e 表示双线性配对运算, T_N 表示模指数运算, T_H 表示哈希运算, T_M 表示群中元素点乘运算,通信复杂度通常用交互的轮数来衡量。本文研究了近几年常见的几种数据访问控制和保密查询方案,对方案进行计算复杂度和通信复杂度对

比，对比结果如表 4-2 所示。文献[33]在方案执行过程中需要进行 2 次双线性配对运算，4 次模指数运算，2 次哈希运算，进行 3 轮通信交互；文献[35]在方案执行过程中需要进行 2 次双线性配对运算，6 次模指数运算，进行 3 轮通信交互；文献[36]在方案执行过程中需要进行 2 次双线性对配对运算，2 次哈希运算，2 次群中元素点乘运算，进行 2 轮通信交互，本方案使用代理重加密技术构建访问控制表，在方案执行过程中需要进行 2 次双线性对配对运算，1 次模指数运算，2 次群中元素点乘运算，进行 2 轮通信交互，本方案性能优于上述方案。

表 4-2 区块链数据访问控制方案性能对比

文献	计算复杂度	通信复杂度
文献[33]	$2T_E + 4T_N + 2T_H$	3 轮
文献[35]	$2T_E + 6T_N$	3 轮
文献[36]	$2T_E + 2T_H + 2T_M$	2 轮
本方案	$2T_E + T_N + 2T_M$	2 轮

4.4 本章小结

本章主要对区块链数据访问控制和保密查询方案进行了详细研究和设计。首先介绍了区块链数据访问控制和保密查询方案架构和方案流程，设计了基于代理重加密技术的区块链数据访问控制策略和基于不经意传输的区块链数据保密查询方案，有效保护了区块链数据隐私安全，接着详细介绍了方案的详细设计，最后对方案进行正确性分析和安全性证明，并与其他方案进行对比分析。

第五章 区块链数据隐私保护系统设计与实现

本章针对第三章和第四章提出的研究内容设计并实现了区块链数据隐私保护系统，系统以 HyperLedger Fabric 联盟链作为底层区块链结构，实现区块链数据安全共享和访问控制。本章首先介绍了系统的开发环境，描述了系统的整体架构和设计思路，接着详细描述了系统各个功能模块的设计与实现，最后对系统进行功能测试。

5.1 系统介绍

5.1.1 系统环境配置

本系统使用 HyperLedger Fabric 联盟链作为系统底层区块链网络、使用 SpringBoot 开发框架进行系统后端开发、使用 Vue.js 开发框架进行系统前端开发、使用 MySQL 数据库进行后端数据存储、使用 Java 语言编写智能合约、使用 IPFS 作为分布式存储工具，实现了区块链数据安全共享和访问控制，系统详细配置如表 5-1，表 5-2 所示：

表 5-1 系统硬件环境配置信息

硬件信息	详细信息
CPU	Intel Core i7-11700
内存	32GB
硬盘	512GB
操作系统位数	64 位

表 5-2 系统软件环境配置信息

软件信息	详细信息
操作系统	Ubuntu 20.04、Windows 11
Fabric	2.3-release
JDK	1.8
docker	25.0.3
docker-compose	2.24.5
curl	8.1.2
@vue/cli	5.0.8

5.1.2 Fabric 环境部署

本系统基于 HyperLedger Fabric 2.3-release，联盟链搭建在 Ubuntu20.04 操作

系统上,共设有两个组织,每个组织下各有两个节点,分别代表4个不同的用户。此外还有1个Order节点用于对交易排序及交易的打包上链。本系统采用Docker搭建具体的Fabric节点,网络启动后,执行docker ps -a命令可以观察到当前主机上共运行4个Peer节点。

5.1.3 系统需求分析

随着互联网技术的发展,数据安全存储和共享成为当下亟需解决的问题,传统的数据存储和共享平台使用云服务器来存储数据,数据安全性取决于云服务器的安全程度,存在着诸多安全漏洞,例如数据易篡改、难以追溯数据源头、以及容易遭受数据泄露等问题,这使得用户对数据安全性缺乏信任。为解决这一问题,本文设计并实现一个基于区块链技术的数据安全存储和共享平台,利用区块链的去中心化、不可篡改和公开透明等特性,确保数据的安全存储和共享。使用区块链系统来实现数据安全共享首先要解决的就是区块链存储容量限制问题,在区块链网络中,区块链上的节点会存储完整的区块数据,随着数据的不断增加,节点需要存储的数据量也在不断增加,给节点带来了存储压力。为了解决这一问题,我们采用链上链下相结合的方式存储。这种方案将加密数据存储到IPFS中,将密文数据的哈希地址存储在区块链上,既保证了数据的完整性,又解决了区块链上容量存储限制问题。为实现数据的安全存储和共享,需要实现有效的访问控制策略。通过代理重加密技术,对数据的访问进行严格管理和控制,确保只有授权用户才能访问数据,从而保护数据的隐私和安全。综上所述,通过分析传统数据存储和共享平台存在的问题,本文构建了一个安全可信、高效稳定的区块链数据安全存储和共享平台,为用户提供可靠的数据管理和共享服务,系统主要功能如下:

(1) 用户信息管理: 用户信息管理模块负责对用户进行身份认证和注册,确保系统中的每个用户都具有唯一的身份标识。通过注册流程,用户可以提供必要的身份信息,并经过验证后获得系统的访问权限,用户信息管理模块还包括用户登录,用户信息管理等功能。

(2) 数据共享功能: 用户可以通过系统提供的数据上传页面将数据上传到区块链系统中。上传过程中,用户需要指定要上传的数据文件,并提供相关的元数据信息,例如数据类型、所有者信息、数据描述等。

(3) 数据下载功能: 用户可以通过平台界面发起数据下载请求。用户可以根据要下载的数据类型、所有者信息等条件查询数据,选择需要下载的数据,并向系统发送下载请求。系统将根据用户提供的搜索条件检索相应的数据,并将数据准备好供用户下载。

(4) 访问控制策略: 数据拥有者可以实施灵活的访问控制策略,以确保用

户只能访问其具有权限的数据。本系统使用第四章提出的基于代理重加密的访问控制方案，有效实现了用户访问控制。

(5) 区块信息查看：用户可以查看区块的基本信息，包括区块哈希值、时间戳、交易详细信息和区块大小等。

5.1.4 系统架构

系统采用 B/S 架构，自下而上依次划分为存储层、区块链网络层、合约层、接口层、应用层。采用分层结构的设计架构，不同层次之间通过定义清晰的接口进行通信，使得各个层次之间的耦合度降低。减少系统中各个部分之间的依赖关系，提高系统的灵活性和可维护性，系统架构如图 5-1 所示。

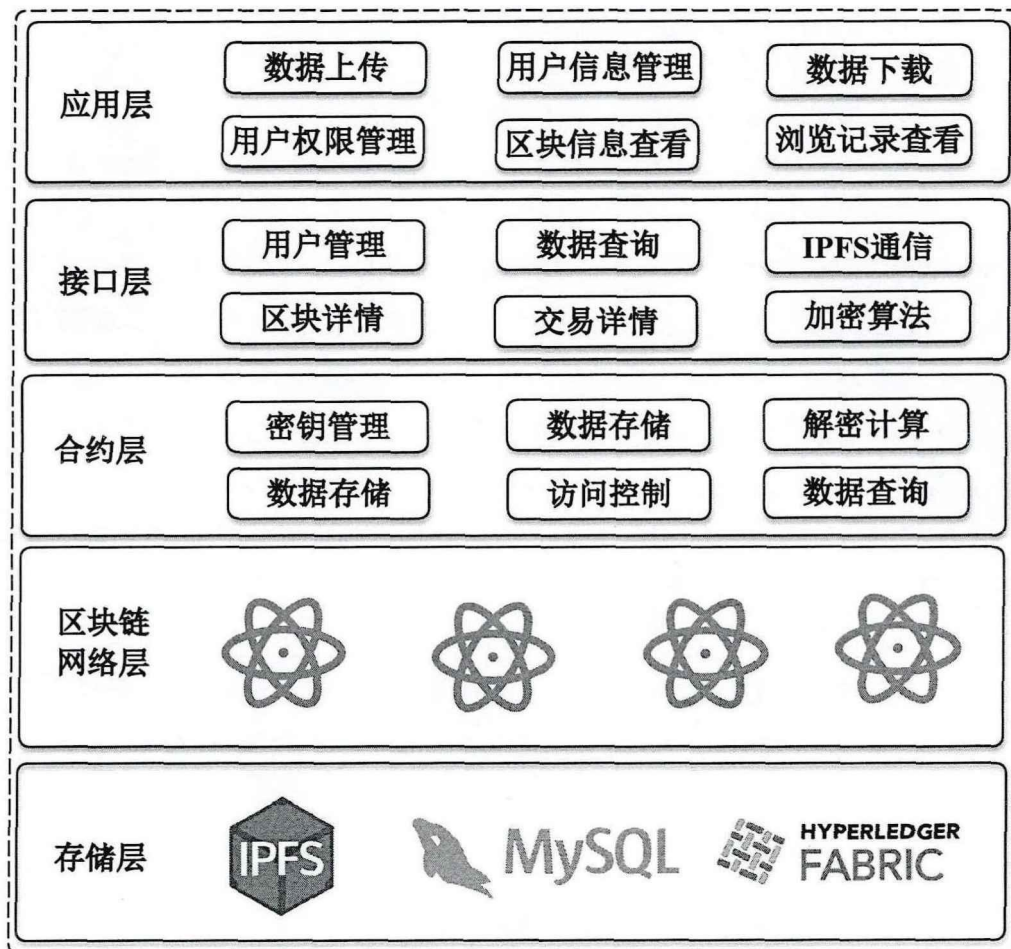


图 5-1 区块链数据隐私保护系统架构图

存储层：存储层负责将系统中的数据持久化到物理存储介质中，确保数据在系统重启或关闭后不会丢失。本系统中数据存储层主要分为三部分，分别是区块链数据存储、后端数据存储、IPFS 数据存储。区块链主要用来存储 IPFS 返回的哈希地址和元数据信息，后端数据主要存系统其他业务信息，IPFS 主要是存用户需要共享的原始数据，通过三种存储相结合的方式，提升了系统的存储效率。

区块链网络层：网络层是 Hyper Ledger Fabric 架构的核心，负责管理和维护

区块链网络的通信、共识、身份认证等功能。HyperLedger Fabric 区块链网络层的主要组件和功能如下：

(1) Peer 节点：Peer 节点是 Fabric 网络中的核心组件，负责存储账本数据、执行智能合约、参与共识过程等。Peer 节点分为两种类型：终端节点和排序节点。终端节点负责处理交易的背书过程，验证交易请求并生成背书结果，排序节点负责对交易进行排序和打包，以确保交易顺序的一致性。

(2) 账本：账本是存储所有交易记录的数据结构，由区块链和状态数据库组成。区块链保存了所有已经提交的交易的有序链表，而状态数据库则保存了最新的区块链状态。Peer 节点负责维护和同步账本数据。

(3) 共识：Fabric 网络支持可插拔的共识机制，可以根据需求选择适合的共识算法。

(4) 通信协议：Fabric 网络使用 gRPC 作为节点之间的通信协议。gRPC 基于 HTTP 协议，支持双向流和高效的序列化，适合在分布式系统中进行节点间通信。

合约层：Fabric 合约层是 Hyperledger Fabric 区块链平台的关键组成部分，负责定义、部署和执行智能合约，这些合约包含了网络中的业务逻辑和规则。合约层提供了一个安全、可靠的执行环境，通过智能合约的编写和部署，可以实现交易的验证、账本状态的修改和更新，以及业务逻辑的自动化执行。同时，本系统使用 Java 语言编写的智能合约，有效的实现了系统的主要功能。

接口层：接口层主要是用来实现系统前后端交互，通过前端页面程序，调用系统后端逻辑，接口层主要包括用户管理、数据查询、IPFS 通信、区块信息查询、交易详情查询，加解密算法等。

应用层：应用层主要是设计并实现了美观易用的前端界面，方便用户使用系统功能，本系统采用前后端分离的设计架构，使用 Vue.js 框架来开发系统前端，根据系统功能设计，应用层主要包括数据上传、用户信息管理、数据下载、用户权限管理、区块信息查询等模块。

5.2 系统设计

5.2.1 用户信息管理模块设计

用户信息管理模块是系统的基础模块，包括用户注册、用户登录、用户信息修改和用户删除等功能。

(1) 用户注册

用户注册功能是系统的开始，用户填写注册表格，包括用户名、密码、组织等基本信息，客户端向服务器提交用户注册请求，服务器验证用户信息的有效性，完成注册。在用户注册阶段，需要根据用户名判断账户是否存在，如果账户存在，

则不能进行再次注册，确保用户的唯一性。用户注册阶段，需要选择组织信息，点击提交按钮后，系统同时向联盟链申请用户注册，执行用户注册信息，将用户账号与对应区块链账户进行绑定。

(2) 用户登录

已完成注册的用户，可以使用用户名和密码进行登录，用户输入用户名和密码点击登录按钮，客户端向服务器发送登录请求。服务器验证用户身份，若验证成功，则返回登录凭证给客户端，客户端保存登录凭证，用于后续的请求验证。用户登录注册过程流程如图 5-2 所示：

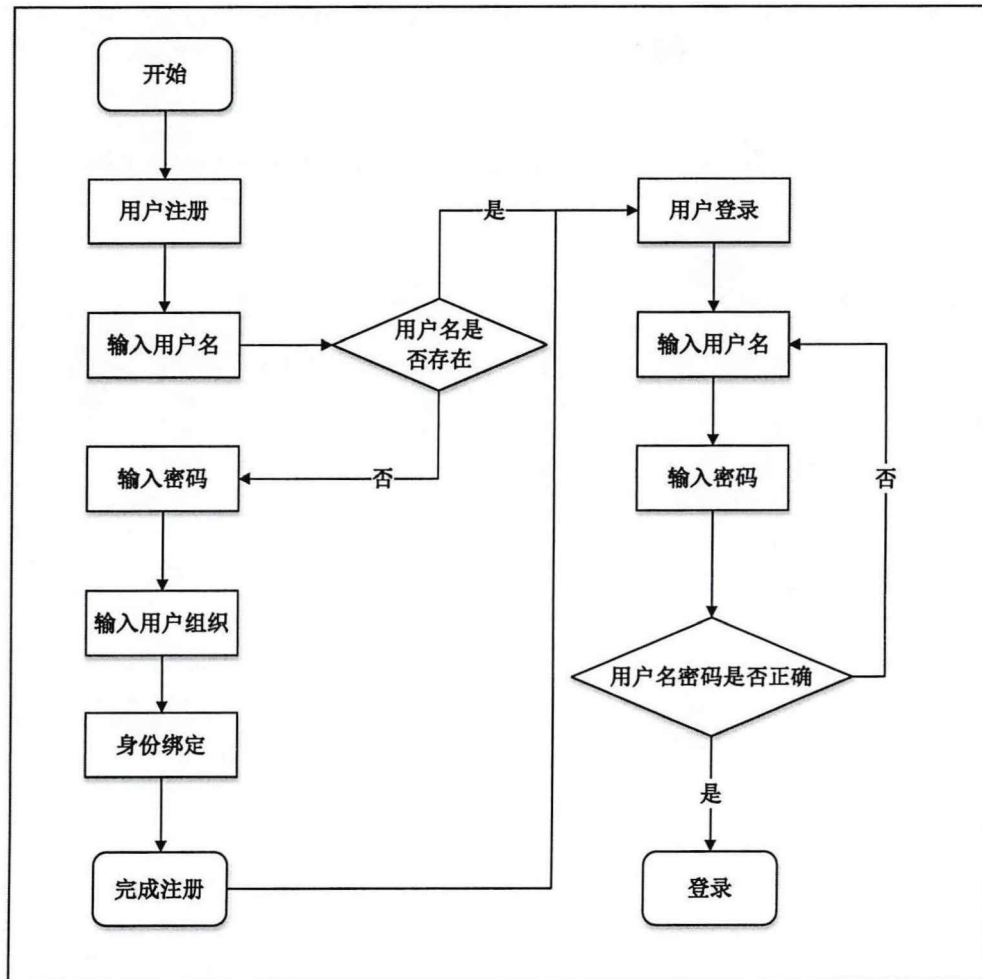


图 5-2 用户登录注册流程图

(3) 用户信息修改

用户登录后，在个人资料页面修改相关信息，如用户名、密码等。客户端向服务器发送修改请求，附带修改后的用户信息，服务器验证用户的登录状态和身份，并更新用户信息。

(4) 用户信息删除

用户登录后，在个人设置中选择删除账户，客户端向服务器发送删除账户请

求，服务器验证用户的登录状态和身份，删除用户。

5.2.2 数据共享功能模块设计

区块链是一种去中心化的分布式账本技术，每个节点都需要存储完整的区块链数据。随着存储数据增加，将导致每个节点的存储成本大幅增加。针对区块链存储容量限制这一特点，本系统在数据共享模块提供两种方式，第一种方式是直接将需要共享的数据存储到区块链上，与区块链上其他节点共享，另一种是将数据存储到 IPFS 上，将密文数据的哈希地址存储在区块链上，数据共享模块流程图如图 5-3 所示：

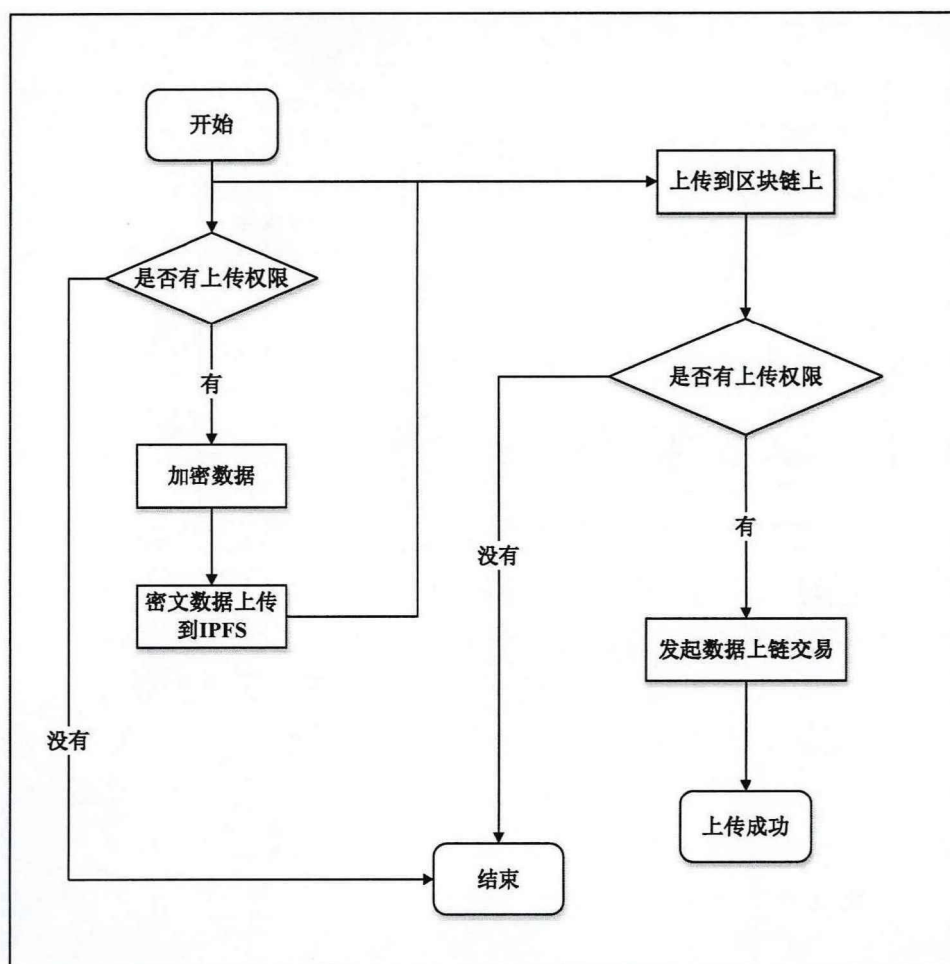


图 5-3 数据共享流程图

(1) 数据加密过程使用第四章提到的椭圆曲线加密算法加密，对文件进行加密。

(2) 对于上传到 IPFS 的文件，首先判断用户是否有上传权限，如果有上传权限，则调用 IPFSAdd()接口，IPFS 收到请求后，对文件进行分片存储，返回文件上传之后的哈希地址，将返回来的哈希地址存储到区块链上，节省区块链上的存储空间。

(3) 数据直接存储到区块链上, 首先判断用户受否有上传权限, 如果有上传权限, 系统调用 Fabric-SDK, 将数据内容结合用户信息发送交易提案, 将数据存储在区块链上。

5.2.3 数据下载功能模块设计

通过授权的用户可以从区块链上查询数据信息, 包括文件的 IPFS 地址和解密密钥, 用户可以通过文件的哈希地址从 IPFS 上获取到密文数据, 通过解密密钥解密密文数据, 获得明文数据。数据下载模块流程图如图 5-4 所示:

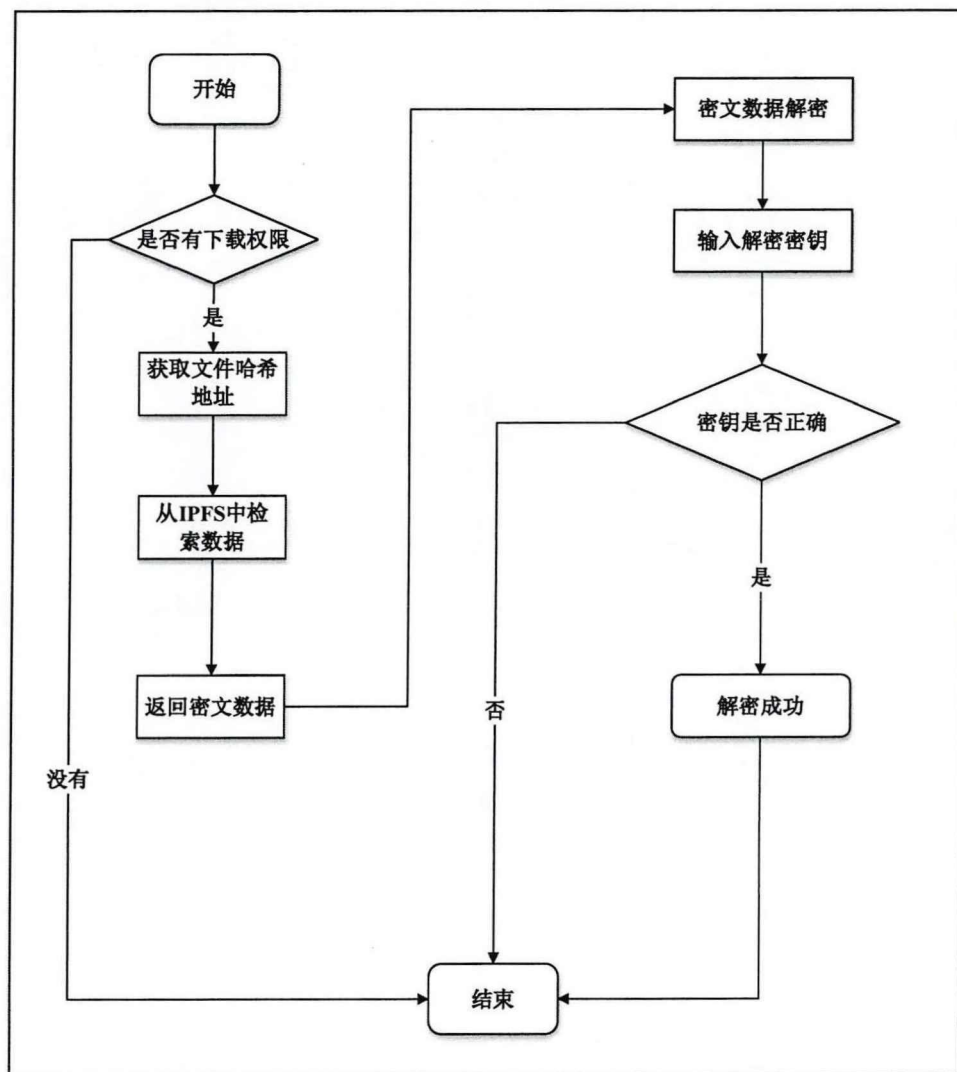


图 5-4 数据下载流程图

(1) 数据下载: 用户进入数据下载页面, 输入下载文件的哈希地址, 系统首先会判断用户是否拥有下载权限, 拥有下载权限的用户调用 IpfsSelect()方法, 向 IPFS 发起分布式网络文件下载请求, IPFS 找到拥有数据的节点, 通过哈希验证验证数据完整性, 返回文件。

(2) 文件解密: 用户从 IPFS 上获取到密文数据后, 输入解密密钥解密明文

数据。

5.2.4 数据访问控制功能模块设计

数据拥有者可以使用访问控制智能合约给其他组织添加数据访问控制权限，拥有访问控制权限的组织可以访问数据。数据拥有者可以根据实际情况动态管理数据访问权限，访问控制模块流程图如图 5-5 所示：

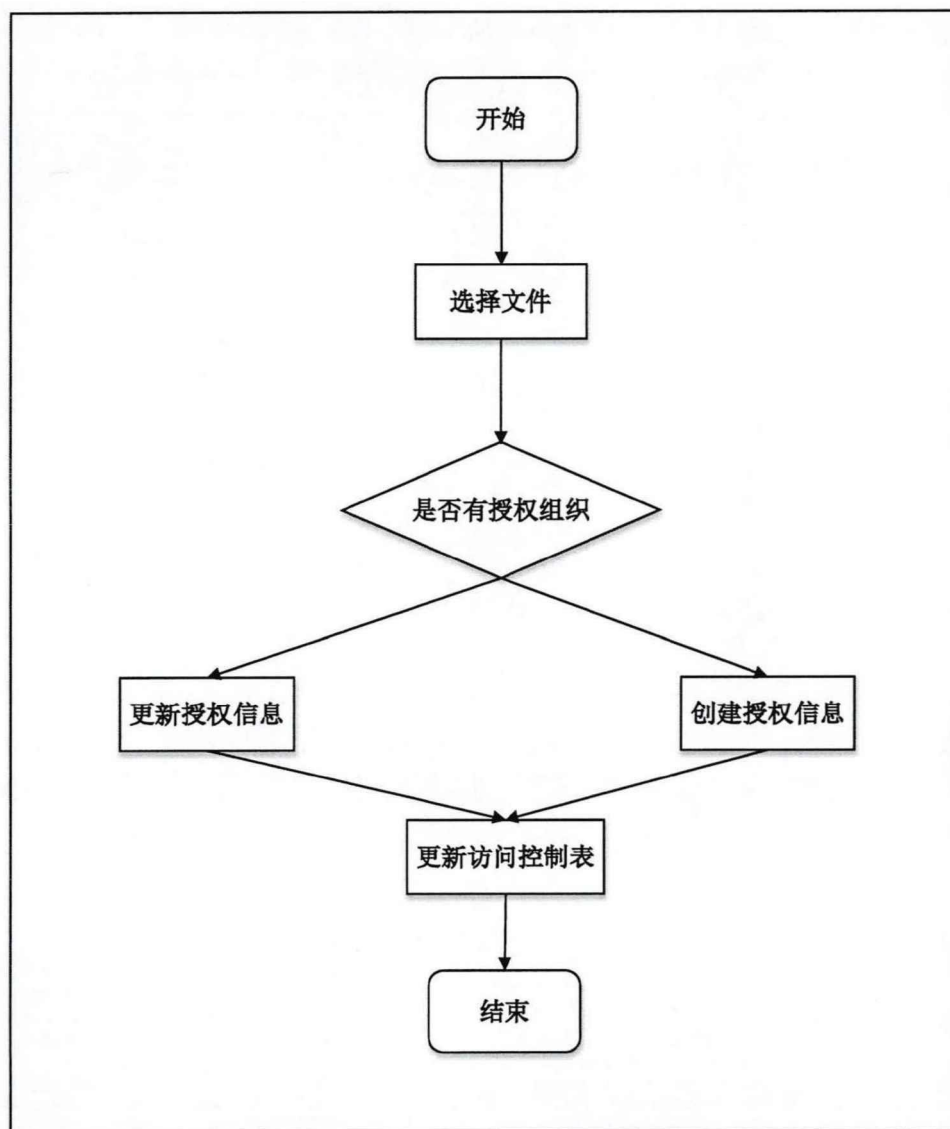


图 5-5 用户访问控制管理流程图

5.3 系统实现

5.3.1 用户信息管理模块系统实现

用户注册：用户进入区块链数据隐私保护系统后，点击注册按钮，进入注册页面，用户填写注册所需的信息，包括用户名、密码、所属组织等信息，系统会调用 `userGetInfo()` 方法查询用户是否存在，如果用户不存在，则注册用户信息，

并调用用户管理智能合约，向 Fabric 网络发起用户注册。

用户登录：用户注册完成后，使用注册时填写的用户名和密码登录系统。登录过程会调用 `userLogin()` 方法来进行用户登录判断，主要是验证用户名和密码输入是否正确，并给出相应的提示信息。用户登录页面如图 5-6 所示：

用户信息修改：登录成功后，用户可以访问系统中的个人信息页面，用于查看和修改用户个人信息，用户可以填写修改后用户名、密码、组织等基础信息，调用 `userEdit()` 方法更新用户信息。

用户管理模块数据库表信息和请求接口信息如表 5-3 和表 5-4 所示：

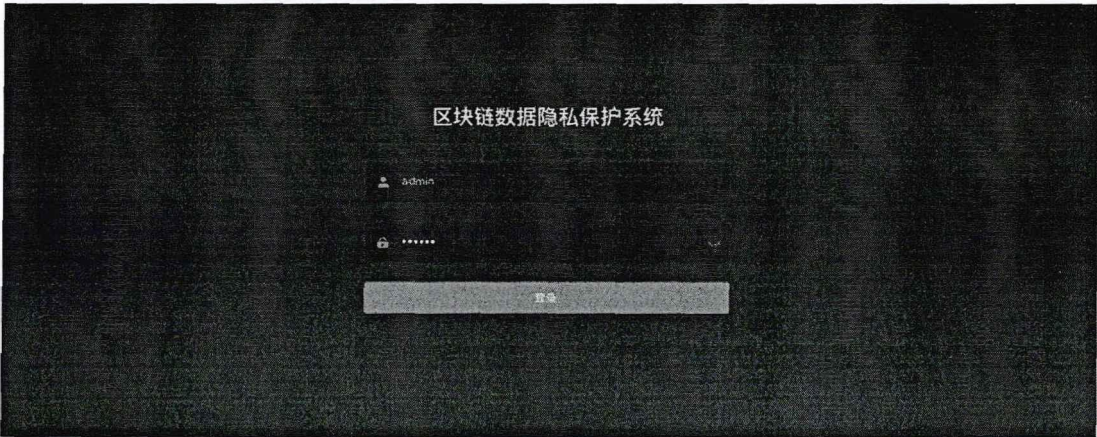


图 5-6 用户注册系统截图

表 5-3 用户管理模块数据库字段表

名称	数据类型	字段大小	是否非空	是否主键
user_id	int	11	是	是
user_name	varchar	32	否	否
user_password	varchar	32	是	否
user_organization	varchar	32	是	否
user_publicKey	varchar	255	是	否
user_privateKey	varchar	255	是	否
user_cert	varchar	255	是	否

表 5-4 用户管理模块接口信息表

接口方法名	接口地址	接口类型	返回值	方法说明
userLogin	/user/login	POST	Map	用户登录
userRegister	/user/register	POST	Map	用户注册
userLogout	/user/logout/{id}	GET	Map	推出登录

续表 5-4 用户管理模块接口信息表

接口方法名	接口地址	接口类型	返回值	方法说明
userGetInfo	/user/getInfo/{user_name}	GET	Map	获取用户信息
userEdit	/usre/edit	POST	Map	更新用户信息
userGetFabric	/user/getFabric	POST	Map	调用智能合约

5.3.2 数据共享功能模块系统实现

密文数据上传 IPFS: 用户上传数据之前, 首先要把数据加密存储到 IPFS 上, 首先使用 dataEncrypt 方法, 对数据进行加密, 将加密之后的密文数据调用 IpfsAdd()方法上传到 IPFS 中, 系统返回 IPFS 地址给用户。

数据上链: 用户获取到 IPFS 地址后, 填写信息表单, 填写文件名称, 用户点击提交按钮后系统会返回信息列表, 并把提交的内容存储在区块链上, 数据列表系统截图如图 5-7 所示:



图 5-7 数据列表系统截图

数据共享模块数据库表信息和请求接口信息如表 5-5 和表 5-6 所示:

表 5-5 数据共享功能模块数据库字段表

名称	数据类型	字段大小	是否非空	是否主键
id	int	11	是	是
data_hash	varchar	255	否	否
data_name	varchar	255	是	否
data_description	varchar	255	是	否
data_Key	varchar	255	是	否

表 5-6 数据共享功能模块接口信息表

接口方法名	接口地址	接口类型	返回值	方法说明
dataEncrypt	/data/encrypt	POST	Map	文件加密
IpfsAdd	/data/ipfsAdd	POST	Map	数据存储到 IPFS
dataQuery	/data/queryFromIpfs	GET	Map	获取 IPFS 上的数据
dataUpToBlockchain	/data/upToBlockchain	POST	Map	数据上传到区块链
dataQueryList	/data/queryList	GET	Map	查询数据列表
dataQueryById	/data/query/{id}	GET	Map	根据 id 查询数据

5.3.3 数据下载功能模块系统实现

用户点击下载页面的下载按钮,系统会动用 downloadFromIpfs()函数,从 IPFS 中获取数据,并解密文件,获取到原文件,数据查看功能截图如图 5-8 所示:



图 5-8 数据查看功能截图

数据下载模块请求接口信息如表 5-7 所示:

表 5-7 数据下载功能模块接口信息表

接口方法名	接口地址	接口类型	返回值	方法说明
dataDecrypt	/data/decrypt	POST	Map	文件解密
downloadFromIpfs	/data/ downloadFromIpfs	POST	Map	下载 IPFS 上的 数据
downloadFromBlockchain	/data/ downloadFromIpfs	GET	Map	获取区块链上 的数据
dataQueryById	/data/query/{id}	GET	Map	查询数据信息

5.3.4 数据访问控制模块系统实现

用户上传内容后可以对数据进行访问控制设置，点击访问控制策略按钮，用户选择需要授权的组织，选择授权按钮，点击提交，用户授权后的组织可以访问数据，数据授权管理功能截图如图 5-9 所示：



图 5-9 数据授权管理功能截图

数据共享模块数据库表信息和请求接口信息如表 5-8 和表 5-9 所示：

表 5-8 数据访问控制功能模块数据库字段表

名称	数据类型	字段大小	是否非空	是否主键
id	int	11	是	是
data_name	varchar	255	是	否
data_description	varchar	255	是	否
data_rights	varchar	255	是	否
data_organize	varchar	255	是	否
data_organizeTime	date	3	是	否

表 5-9 数据共享功能模块接口信息表

接口方法名	接口地址	接口类型	返回值	方法说明
createAccess	/data/createAccess	POST	Map	创建权限
queryAllAccess	/data/queryAllAccess	GET	Map	查询所有权限
updateAccess	/data/updateAccess	POST	Map	更新访问权限
deleteAccess	/data/deleteAccess	DELETE	Map	删除访问权限

5.4 系统测试

本小节对区块链数据隐私保护系统的功能进行测试，主要涵盖五个核心模块：用户信息管理、数据共享、数据下载、数据访问控制以及区块信息查询。用户信息管理模块主要测试验证系统是否能够确保用户注册、用户登录和用户信息管理等功能的稳定性和安全性。数据共享模块主要测试数据的安全加密和可靠共享，包括加密解密机制的可靠性和数据传输的完整性。数据下载模块主要测试用户是否能够有效获取其有权限访问的数据，并确保下载过程的可靠性和稳定性。最后，数据访问控制模块将测试系统是否能够根据用户权限正确的控制对数据的访问，系统测试结果如表 5-10 所示：

表 5-10 系统功能测试信息表

序号	测试内容	测试输入	返回结果	测试结果
1	用户注册	输入用户名，密码，注册用户	注册成功	通过
2	用户登录	输入用户名和密码	登录成功，进入主页	通过
3	用户信息查看	查看用户个人信息	显示用户个人信息	通过
4	用户信息修改	修改个人信息	用户个人信息修改成功	通过
5	数据加密	输入数据，密钥	加密成功	通过
6	数据加密上传 IPFS	将数据上传到 IPFS	文件上传成功	通过
7	数据存入区块链	点击存入区块按钮，跳转到访问控制页面，添加访问控制策略	数据成功写入区块链	通过
8	数据详细信息查看	点击数据详细信息	跳转数据详细信息页面	通过
9	IPFS 下载数据	输入数据哈希地址	获取数据原文件	通过
10	数据预解密	输入数据，密钥	预解密成功	通过
11	组织权限修改	进入权限修改页面，修改用户权限	用户权限修改成功	通过
12	链上数据查看	进入链上数据查看页面	用户可以查看区块链上的全部信息	通过

(1) 数据上传到 IPFS 测试

用户加密密文数据，点击上传按钮调用 IpfsAdd()方法将密文数据存储到 IPFS 中，IPFS 返回密文数据哈希值，数据上传 IPFS 功能截图如图 5-10 所示：

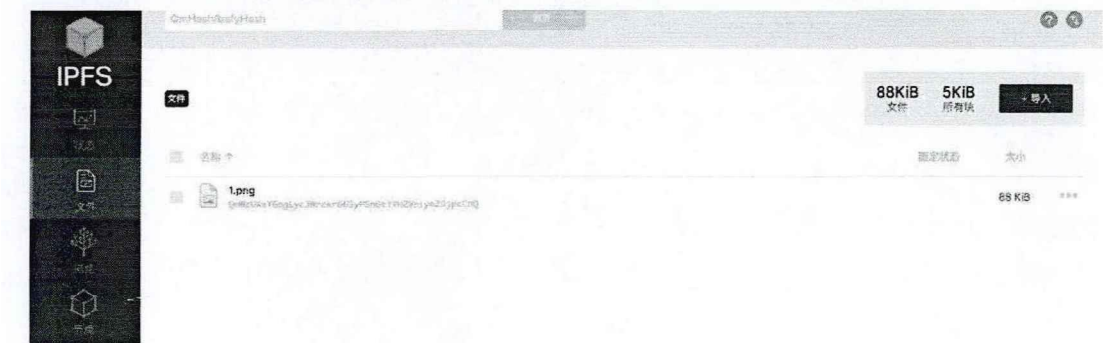


图 5-10 密文数据上传到 IPFS

(2) 密文数据下载测试

用户点击下载按钮，输入预解密密钥和私钥与解密密文，数据下载页面和数据预解密页面截图如图 5-11 和 5-12 所示：



图 5-11 数据下载功能测试



图 5-12 数据预解密功能测试

(3) 区块信息查询功能测试

区块链信息查看页面可以查看当前区块上所有信息，包括区块高度、区块哈希等，如果可以查看某个区块上的全部交易数据，区块信息查询功能测试如图 5-13 和 5-14 所示：



图 5-13 区块信息查询功能测试



图 5-14 区块交易数据查询

5.5 本章小结

本章详细介绍了区块链数据隐私保护系统的设计与实现。设计并实现了区块链数据存储、共享、查询与访问控制等功能，本章首先介绍了系统的开发环境，系统架构等，接着对系统用户管理模块、数据共享模块、数据下载模块、数据访问控制模块和区块信息查询模块进行了详细设计，最后对系统核心功能进行实现和测试。

第六章 总结与展望

本章主要总结了本文工作内容，并对后续工作进行展望。

6.1 论文工作总结

随着信息技术的快速发展，数据安全和数据隐私泄露问题已经成为当今社会面临的主要挑战之一。区块链技术的发展，为数据安全存储和共享提供了新的解决方案，在区块链中，由于数据的不可篡改性和透明性，用户在交易过程中的个人信息容易受到威胁。基于安全多方计算的区块链数据隐私保护方案将推动区块链技术的进一步发展。安全多方计算作为一种先进的密码学技术，在多方参与计算过程中保持数据隐私的能力得到了广泛认可。将安全多方计算技术与区块链相结合，不仅可以解决现有区块链系统中的隐私保护问题，还为区块链技术的发展提供新的研究思路 and 方向，推动整个行业朝着更加安全、高效的方向发展。

本文首先介绍了区块链数据隐私保护问题国内外研究现状，通过分析，总结出有方案存在的问题，针对这些问题，本文提出了区块链数据安全存储共享方案、区块链数据访问控制和保密查询方案，设计并实现了区块链数据隐私保护系统，本文主要工作如下：

(1) 阐述了当前数据存储和过程中面临的问题，并对现有区块链数据隐私保护方案进行了调研，针对存在问题，提出了本文主要研究内容。

(2) 介绍了与本文研究内容相关的理论基础，包括区块链技术、安全多方计算相关技术、Paillier 密码算法、椭圆曲线算法、代理重加密算法和 IPFS 星际文件系统等。

(3) 提出了区块链数据安全存储和共享方案。设计基于 (t, n) 的门限解密方案， n 个人中至少有 t 个人即可解密数据，采用门限解密方案能够有效抵御内部威胁。即使有部分参与者被恶意利用或受到攻击，攻击者仍然需要获取足够数量的参与者才能恢复原始信息，有效保证了数据安全。设计链上链下相结合的存储方案，将加密后的密文数据存储存储在 IPFS 上，将密文数据的哈希地址存储在区块链上，既保证了数据的完整性，又解决了区块链上数据存储容量限制问题，实现了区块链数据安全存储和共享。

(4) 提出了区块链数据访问控制和保密查询方案。使用代理重加密技术构建用户访问控制表实现用户访问控制，代理重加密技术可以确保只有经过授权的用户能够解密和访问数据，有效保护数据隐私。使用不经意传输策略实现用户保密查询，不经意传输使用户能在不暴露查询具体内容的情况下获取所需数据。

(5) 设计并实现了区块链数据隐私保护系统。采用 HyperLedger Fabric 作为

系统底层网络架构，对系统功能进行了详细分析和设计，采用前后端分离技术开发原型系统，最后对系统功能进行测试。

6.2 工作展望

本文提出了基于安全多方计算的区块链数据隐私保护方案研究，主要研究了区块链数据安全存储和共享方案、区块链数据访问控制和保密查询方案，本文所提出的研究方案仍有很大进步空间，具体如下：

（1）区块链数据安全存储和共享方案中需要进行大量加解密运算，可以使用预解密的方式将大量的加解密运算依托云服务器来完成，提高方案执行效率。

（2）区块链数据访问控制和保密查询方案中大量数据存储于区块链上，造成了区块链存储容量限制问题，可以采用其他存储方式在保证数据安全的基础上实现数据分布式存储。

（3）本文实现的区块链数据隐私保护系统相对简单，功能比较单一，在未来工作中可以对系统进一步完善和改进。

参考文献

- [1] Demirel D, Das R, Hanbay D. A key review on security and privacy of big data: issues, challenges, and future research directions[J]. Signal, Image and Video Processing, 2023, 17(4): 1335-1343.
- [2] Goswami P, Faujdar N, Debnath S, et al. Investigation on storage level data integrity strategies in cloud computing: classification, security obstructions, challenges and vulnerability[J]. Journal of Cloud Computing, 2024, 13(1): 45.
- [3] Wenhua Z, Qamar F, Abdali T A N, et al. Blockchain technology: security issues, healthcare applications, challenges and future trends[J]. Electronics, 2023, 12(3): 546.
- [4] Dong S, Abbas K, Li M, et al. Blockchain technology and application: an overview[J]. PeerJ Computer Science, 2023, 9: e1705.
- [5] Park J, Jeong S, Yeom K. Smart contract broker: Improving smart contract reusability in a blockchain environment[J]. Sensors, 2023, 23(13): 6149.
- [6] Alghamdi W, Salama R, Sirija M, et al. Secure multi-party computation for collaborative data analysis[C]//. E3S Web of Conferences, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India: EDP Sciences, 2023: 4034.
- [7] Zhou J, Feng Y, Wang Z, et al. Using secure multi-party computation to protect privacy on a permissioned blockchain[J]. Sensors, 2021, 21(4): 1540.
- [8] Antu A D, Kumar A, Kelley R, et al. Comparative analysis of cloud storage options for diverse application requirements[C]//. International Conference on Cloud Computing, Xian, China: Springer, 2021: 75-96.
- [9] Dhakad N, Kar J. EPPDP: An efficient privacy-preserving data possession with provable security in cloud storage[J]. IEEE Systems Journal, 2022, 16(4): 6658-6668.
- [10] Yamamoto K, Hirotsu T. File system to support secure cloud-based sharing[C]//. 2022 IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Big Data & Cloud Computing, Sustainable Computing & Communications, Social Computing & Networking (ISPA/BDCloud/SocialCom/SustainCom), Melbourne, Australia: IEEE, 2022: 155-162.
- [11] Song H, Li J, Li H. A cloud secure storage mechanism based on data dispersion and encryption[J]. IEEE Access, 2021, 9: 63745-63751.
- [12] Shuvo A M, Amin M S, Haque P. Storage efficient data security model for distributed cloud storage[C]//. 2020 IEEE 8th R10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), Kuching, Malaysia: IEEE, 2020: 1-6.
- [13] Liang J, Bai J. Data security technology and scheme design of cloud storage[C]//. 2021

- International Conference on Big Data Analytics for Cyber-Physical System in Smart City, Shanghai, China: Springer, 2022: 87-93.
- [14] Madni A F, Shah M A. Security model for securing data on cloud[C]//. 2022 17th International Conference on Emerging Technologies (ICET), Swabi, Pakistan: IEEE, 2022: 206-211.
- [15] Nakamoto S, Bitcoin A. A peer-to-peer electronic cash fsystem[J]. Bitcoin.–URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, 2008, 4(2): 15.
- [16] Sunny F A, Hajek P, Munk M, et al. A systematic review of blockchain applications[J]. IEEE Access, 2022, 10: 59155-59177.
- [17] Peng S, Bao W, Liu H, et al. A peer-to-peer file storage and sharing system based on consortium blockchain[J]. Future Generation Computer Systems, 2023, 141: 197-204.
- [18] Lai C, Wang Y. Achieving Efficient and secure query in blockchain-based traceability systems[C]//. 2022 19th Annual International Conference on Privacy, Security & Trust (PST), Fredericton, NB, Canada: IEEE, 2022: 1-5.
- [19] Sun Z, Han D, Li D, et al. MedRSS: A blockchain-based scheme for secure storage and sharing of medical records[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 183: 109521.
- [20] Wang J, Chenchen H, Xiaofeng Y, et al. Distributed secure storage scheme based on sharding blockchain[J]. Computers, Materials & Continua, 2022, 70(3): 4485-4502.
- [21] Felipe M, Xu H. A scalable storage scheme for on-chain big data using historical blockchains[C]//. 2022 IEEE 22nd International Conference on Software Quality, Reliability, and Security Companion (QRS-C), Guangzhou, China: IEEE, 2022: 54-61.
- [22] Heo J W, Ramachandran G S, Dorri A, et al. Blockchain storage optimisation with multi-level distributed caching[J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2022, 19(4): 3724-3736.
- [23] Ren Y, Huang D, Wang W, et al. BSMD: A blockchain-based secure storage mechanism for big spatio-temporal data[J]. Future Generation Computer Systems, 2023, 138: 328-338.
- [24] Lv JF, Lai YX, Liu J. Secure storage and retrieval of logs based on a combination of on-chain and off-chain[J]. Computer Science, 2020, 47(3): 298-303.
- [25] Zheng B K, Zhu L H, Shen M, et al. Scalable and privacy-preserving data sharing based on blockchain[J]. Journal of Computer Science and Technology, 2018, 33(3): 557-567.
- [26] Kang P, Yang W, Zheng J. Blockchain private file storage-sharing method based on IPFS[J]. Sensors, 2022, 22(14): 5100.
- [27] Ma K, Yang G. TBAC: A fine-grained topic-based access control model for text data[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2022, 16(3): 2215-2228.
- [28] Wu N, Xu L, Zhu L. A blockchain based access control scheme with hidden policy and

- attribute[J]. *Future Generation Computer Systems*, 2023, 141: 186-196.
- [29] Dai M, Li Y, Wen Y, et al. Blockchain-based social network access control mechanism[C]// *International Conference on Blockchain and Trustworthy Systems*, Chengdu, China: Springer, 2022: 147-164.
- [30] Azbeg K, Ouchetto O, Andaloussi S J. Access control and privacy-preserving blockchain-based system for diseases management[J]. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 2022, 10(4): 1515-1527.
- [31] Feng T, Yang P, Liu C, et al. Blockchain data privacy protection and sharing scheme based on zero-knowledge proof[J]. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022, 2022: 1-11.
- [32] Miyachi K, Mackey T K. hOCBS: A privacy-preserving blockchain framework for healthcare data leveraging an on-chain and off-chain system design[J]. *Information Processing & Management*, 2021, 58(3): 102535.
- [33] Li T, Ren W, Xiang Y, et al. FAPS: A fair, autonomous and privacy-preserving scheme for big data exchange based on oblivious transfer, Ether cheque and smart contracts[J]. *Information Sciences*, 2021, 544: 469-484.
- [34] Jiang P, Guo F, Liang K, et al. Searchchain: Blockchain-based private keyword search in decentralized storage[J]. *Future Generation Computer Systems*, 2020, 107: 781-792.
- [35] Yang H, Shen J, Lu J, et al. A privacy-preserving data transmission scheme based on oblivious transfer and blockchain technology in the smart healthcare[J]. *Security and Communication Networks*, 2021 (2021): 1-12.
- [36] 刘新, 胡翔瑜, 徐刚等. 区块链数据保密查询的不经意传输协议 [J]. *计算机工程*, 2022, 48(10): 13-20. DOI:10.19678/j.issn.1000-3428.0063861.
- [37] Sharma P, Jindal R, Borah M D. A review of blockchain-based applications and challenges[J]. *Wireless Personal Communications*, 2022, 123(3): 1201-1243.
- [38] Krichen M, Ammi M, Mihoub A, et al. Blockchain for modern applications: A survey[J]. *Sensors*, 2022, 22(14): 5274.
- [39] Arboleda F J M, Camacho J S R, Muñoz D G. A comparison of two blockchain platforms: bitcoin and hyperledger fabric[J]. *Ingeniería y competitividad: revista científica y tecnológica*, 2022, 24(1): 15.
- [40] Wu S, Li J, Duan F, et al. The survey on the development of secure multi-party computing in the blockchain[C]// *2021 IEEE Sixth International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC)*, Shenzhen, China: IEEE, 2021: 1-7.
- [41] Lemnour N. Security limitations of shamir's secret sharing[J]. *Journal of Discrete*

- Mathematical Sciences and Cryptography, 2022, 25(4): 1-13.
- [42] Yadav V K, Andola N, Verma S, et al. A survey of oblivious transfer protocol[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2022, 54(10): 1-37.
- [43] Mohammed S J, Taha D B. Paillier cryptosystem enhancement for homomorphic encryption technique[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 83(1): 1-13.
- [44] Ullah S, Zheng J, Din N, et al. Elliptic curve cryptography; applications, challenges, recent advances, and future trends: A comprehensive survey[J]. Computer Science Review, 2023, 47: 100530.
- [45] Maiti S, Misra S. P2B: Privacy preserving identity-based broadcast proxy re-encryption[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(5): 5610-5617.
- [46] Jiang Y, Zhou Y, Feng T. A blockchain-based secure multi-party computation scheme with multi-key fully homomorphic proxy re-encryption[J]. Information, 2022, 13(10): 481.
- [47] O GOLDREICH. The fundamental of cryptography: basic applications [M]. London: Cambridge University Press, 2004.
- [48] Biswas A, Sil R, Roy A. A study on application of interplanetary file system[C]//. Communication and Intelligent Systems: Proceedings of ICCIS 2020, India: Springer, 2021: 1017-1025.
- [49] Bandara E, Liang X, Shetty S, et al. Octopus: privacy preserving peer-to-peer transactions system with InterPlanetary file system (IPFS)[J]. International Journal of Information Security, 2023, 22(3): 591-609.